

ООО «СовИкоН»

«Современная инженерная концепция»

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации
109147, Россия, город Москва, улица Воронцовская, дом 35 Б, корпус 2, офис 600,
www.sromaster.ru, info@sromaster.ru

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
СРО-П-202-09082018
выдана Обществу с ограниченной ответственностью «Современная инженерная концепция»

«Жилой комплекс»

**по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл.
76/71**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5

**Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений
(внутренние инженерные системы)**

Подраздел 1

Система электроснабжения

Часть 1

**Внутреннее электроснабжение и освещение.
Молниезащита и заземление. (втч ОЗДС)**

АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1

г. Москва, 2022

ООО «СовИкоН»

«Современная инженерная концепция»

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации
109147, Россия, город Москва, улица Воронцовская, дом 35 Б, корпус 2, офис 600,
www.sromaster.ru, info@sromaster.ru

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
СРО-П-202-09082018
выдана Обществу с ограниченной ответственностью «Современная инженерная концепция»

Жилой комплекс»

**по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл.
76/71**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5

**Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений
(внутренние инженерные системы)**

Подраздел 1

Система электроснабжения

Часть 1

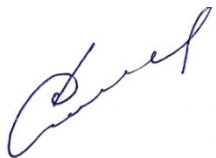
**Внутреннее электроснабжение и освещение.
Молниезащита и заземление. (втч ОЗДС)**

АА/БЭ-03-ДС3-ИОС1.1

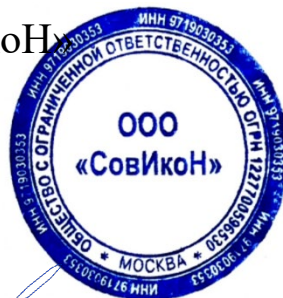
Заказчик: ООО «Артел Архитектс»

Проектировщик: ООО «СовИкоН»

Генеральный директор



Главный инженер проекта



Джамилев С.А.

Сафин Р.А.

г. Москва, 2022

	Справка о внесенных изменениях в проектную документацию					
Разрешение		Обозначение		АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС-1.1		
		Наименование объекта строительства		ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ЦАО, САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ., ВЛ. 76/71		
Изм.	Лист	Содержание изменений			Код	Примечание
1.1	2	В соответствии с изменениями в проектных решениях раздела АР, в проектных решениях раздела сетей связи изменена информации о количестве этажей корпуса 4 до 16 этажей. Текстовая часть. Лист 2			1	Измененный
1.2	3	Изменение наименования ВРУ автостоянки			1	Измененный
1.3	6-7	Изменение суммарной нагрузки 2,3,4 комнатных квартир в связи с изменением этажности корпуса 4.			1	Измененный
1.4	7	Изменение общей установленной и расчетной мощности на шинах ГРЩ ТП в рабочем и аварийных режимах.			1	Измененный

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

Обозначение	Наименование	Примечание
АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1.С	Содержание тома	2
АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1.З	Заверение проектной документации	3
АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1.ТЧ	Текстовая часть	4-21
АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1.ГЧ	Однолинейная расчетная схема ВРУ-1	22-23
АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1.ГЧ	Однолинейная расчетная схема ВРУ-2	24
АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1.ГЧ	Однолинейная расчетная схема ВРУ-3	25-26
АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1.ГЧ	Однолинейная расчетная схема ВРУ-3	27-28
АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1.ГЧ	Однолинейная расчетная схема ВРУ-а	29
АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1.ГЧ	Однолинейная расчетная схема щита квартирного ЯК1	30
АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1.ГЧ	Однолинейная расчетная схема щита квартирного ЯК2	31
АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1.ГЧ	Однолинейная расчетная схема щита квартирного ЯК3	32
АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1.ГЧ	Однолинейная расчетная схема щита квартирного ЯК4	33
АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1.ГЧ	Однолинейная расчетная схема щита квартирного ЯК2	34
АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1.ГЧ	Схема системы охранно-защитной дератизационной (ОЗДС)	35
АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1.ГЧ	Дополнительная система уравнивания потенциалов	36
АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1.ГЧ	Однолинейная расчетная схема ЩР-1, ЩРа-1	37-38
АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1.ГЧ	Однолинейная расчетная схема ЩР-2, ЩРа-2	39-40
АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1.ГЧ	Однолинейная расчетная схема ЩР-3, ЩРа-3	41-42
АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1.ГЧ	Однолинейная расчетная схема ЩР-4, ЩРа-4	43-44
АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1.ГЧ	Однолинейная расчетная схема ЩР-5, ЩРа-5	45-46
АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1.ГЧ	Однолинейная расчетная схема ЩР-6, ЩРа-6	47-48
АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1.ГЧ	Схема электрическая принципиальная ИТП	49
АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1.ГЧ	Схема электрическая принципиальная ГРЩ	50
	Приложения	
	Таблицы нагрузок	
	Технические условия	

						АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС11С			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал	Захаров				01.2023	жилой комплекс ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ЦАО, САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ., ВЛ. 76/71 Содержание тома	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Запольских				01.2023		П	1	1
					01.2023				
ГИП	Сафин				01.2023				ООО «Сов Икон»

Заверение проектной документации

Технические решения, принятые в проекте «Жилой комплекс» по адресу:
г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл. 76/71, соответствуют требованиям экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных, строительных норм и правил, действующих
на территории Российской Федерации, а также обеспечивают безопасную для жизни и
здоровья людей эксплуатацию объекта при их выполнении

Главный инженер проекта



Р.А. Сафин

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взап. инв. №							Лист 2
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1.С

Основания для разработки проектной документации

Проектная документация по объекту «Жилой комплекс» по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл. 76/71».

Основными документами, на основании которых принято решение о разработке проектной документации для капитального строительства объекта, являются:

- 1) Договор от 01.09.2022 г. № АА/БЭ-03 между ООО «Балчуг эстейт» и ООО «Артел Архитектс»
- 2) Протокол ГЗК г. Москвы №10 от 24.03.2022г.
- 3) Дополнительное соглашение №3 к договору АА/БЭ-03 от 24.05.2024

Нормативные документы, требования которых учитывались при разработке проектной документации

– Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (с изменениями на 8 сентября 2017 года)»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями на 2 июля 2013г.);

- Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 июля 2020 года №985 з.);

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 30 апреля 2021 года)»;

- ГОСТ 33652-2019 «Специальные требования безопасности и доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения»;

- ГОСТ 5746-2015 «Лифты пассажирские. Основные параметры и размеры»;

- ГОСТ 34305-2017 «Лифты пассажирские. Лифты для пожарных»;

- ГОСТ Р 53780-2010 «Общие требования безопасности к устройству и установке»;

– СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

– СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

– СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование.

[illegible]

						АА/БЭ-03-ДСЭ-ИОС1.1.ГЧ			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ЦАО, САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ., ВЛ. 76/71 Текстовая часть	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Захаров			КСМ	01.2023		П	1	17
Проверил	Запольских				07.2023				
					01.2023				
ГИП	Сафин				01.2023		ООО "Сов Икон"		

Требования пожарной безопасности»;

- СП 59.1330.2016 «Доступность и сооружений для маломобильных групп населения»;
- СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».
- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;
- СП 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей»;
- СП 154.13130.2013 «Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности»;
- СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»;
- ПУЭ. «Правила устройства электроустановок», 6,7-е издание;
- СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»;
- РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»;
- РМ-2776 «Инструкция по проектированию, монтажу и приемке в эксплуатацию охранно-защитных дератизационных систем (ОЗДС)».

Описание проектируемого объекта

Проектом предусматривается строительство пяти жилых корпусов (1, 2, 3, 3.1, 4) с подземной автостоянкой. Проектируемые корпуса, состоящие из прямоугольных в плане объемов переменной этажности, формируют на участке внутридомовую территорию.

Корпус 1, расположенный вдоль Садовнической набережной, состоит из 3-х жилых секций. Этажность секций: секция 1 – 4-5-6 этажей; секция 2 – 4- 5 этажей; секция 3 – 4-5-6 этажей.

Корпус 2, расположенный вдоль южной границы участка, состоит из 2-х жилых секций. Этажность секций: секция 1 – 6 этажей; секция 2 – 5 этажей.

Корпус 3 расположен по границе участка вдоль Садовнической улицы. Этажность корпуса – 1- 2 этажа. В корпусе размещены 4 двухэтажных таунхауса с обособленными входами со стороны улицы. В одноэтажном объеме 3 корпуса размещен въезд на рампу подземной автостоянки и помещение охраны.

Корпус 3.1 расположен вдоль северной границы участка. Этажность корпуса – 5 этажей.

Корпус 4 расположен с северной стороны участка. Этажность корпуса – 16 этажей. **ИЗМ1.1** Корпуса 1-4 объединены общей 2-х уровневой подземной автостоянкой, имеющей габариты в осях 111.1х124.2м. Въезд в подземную автостоянку предусмотрен с Садовнической улицы.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взап. инв. №							АА/БЭ-03-ДС3-ИОС1.1.ГЧ	Лист 2
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

а) Характеристика источников электроснабжения в соответствии с техническими условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям электроснабжения общего пользования

Источником электроснабжения жилого дома, в соответствии с прилагаемыми техническими условиями №И-23-00-982474/102 от 07.06.2023г. на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Московский регион», является.

Строительство встроенной двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, 1 шт. (ТП-10/0,4 кВ № нов.) осуществляется силами ПАО «Россети Московский регион».

б) Обоснование принятой схемы электроснабжения, выбора конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системе электроснабжения, в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются)

Прокладка питающих кабельных линий от ТП до ВРУ выполняет ПАО «Россети Московский регион» в соответствии с Техническими условиями.

К каждому из вводно-распределительных устройств прокладываются по две самостоятельные взаиморезервируемые кабельные линии непосредственно от распределительных сборок 0,4 кВ трансформаторной подстанции.

Для приема и распределения электроэнергии в помещениях электрощитовых, предусматривается установка вводно-распределительных устройств:

- ГРЩ (главный распределительный щит)
- ВРУ-1 (жилая часть корпус 1,2);
- ВРУ-2 (арендные помещения)
- ВРУ-3 (жилая часть, корпус 3);
- ВРУ-4 (жилая часть корпус 4)
- ВРУ-а (автостоянка); ИЗМ1.2
- ВРУ-ИТП

Ввод в ЩК квартиры предусматривается 1-о фазным и 3-х фазным.

Коммерческий учет установлен на вводах ГРЩ.

Технический учет потребляемой активной энергии предусмотрен с помощью электронных счетчиков класса 1, устанавливаемых в индивидуальных отсеках вводных панелей ВРУ. Приборы учета эл.энергии устанавливаются на границе балансовой принадлежности.

Для жилой части здания осуществляется отдельный учет электроэнергии, потребляемой общедомовыми силовыми и осветительными электроприемниками и электроприемниками квартир. На панелях ВРУ, питающих общедомовую нагрузку,

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взап. инв. №							Лист
			АА/БЭ-03-ДС3-ИОС1.1.ГЧ						
			3						
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

установлены трехфазные электросчетчики трансформаторного и прямого включения.

На этажах, в местах общего пользования, предусматривается установка распределительных шкафов УЭРМ для жилых квартир с установкой индивидуальных электронных счетчиков коммерческого учета на ток 5–60А и напряжение 220В и 380В, с работой в многотарифном режиме. Данные приборы учета объединяются в локальную информационную систему с коллективными приборами учета электрической энергии и устройств защитного отключения (УЗО) с защитой от сверх токов.

Для коммерческого учета электроэнергии предусматриваются многотарифные электронные счетчики учета одной марки для всего дома, изменяющие объем и параметры качества поставляемой (потребленной) электрической энергии, с возможностью считывания показаний непосредственно с индикаторов устройств, имеющие архив измеренных и расчетных данных, с передачей накопленных показаний по проводным интерфейсам, с функцией дистанционного отключения/ограничения подачи электроэнергии. Все приборы учета эл.энергии объединяются в единую локальную информационную сеть.

Вводно-распределительные устройства комплектуются аппаратурой отечественного производства согласно техническому заданию заказчика и изготавливаются в соответствии с ГОСТ Р 32396–2013.

Для управления электродвигателями противопожарных систем предусматриваются шкафы управления ШУН (фирмы Рубеж) с аппаратурой местного, автоматического и дистанционного управления. Станции управления лифтами поставляются в комплекте с технологическим оборудованием.

Управление электродвигателями сантехсистем, клапанами дымоудаления и другими противопожарными системами выполняется в разделе автоматизации настоящего проекта.

В здании предусмотрено включение электроприемников систем противопожарной защиты.

При режиме «Пожар», в соответствии с п.6.24 СП 7.13130.2013 происходит отключение общеобменной вентиляции.

Для отключения тепловых завес и вытяжных систем общеобменной вентиляции при пожаре предусматривается установка модульных контакторов в щитах ВРУ по сигналу от АПС (путем снятия напряжения с катушек контакторов). Для отключения приточных установок предусмотрены релейные блоки АПС подключаемые к щитам управления.

Распределительные щитки приняты индивидуального исполнения с комплектацией аппаратами защиты и управления изготавливаются согласно ГОСТ Р 51628–2000.

В здании для подключения переносного электроинструмента в помещениях электрощитовой, венткамерах, ИТП, в прямых шахт лифтов устанавливаются

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							АА/БЭ-03-ДС3-ИОС1.1.ГЧ	Лист 4
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

штепсельные розетки с заземляющими контактами в защищенном исполнении. Установка производится на высоте 0,8–1,0 м от уровня чистого пола.

Ограждающие конструкции и двери помещений электрощитовых должны иметь пределы огнестойкости согласно СНиП21-01-97* и норм пожарной безопасности НПБ, отделка помещений должна выполняться негорючими материалами. В строительной части проекта предусматриваются мероприятия по шумо-виброизоляции.

В квартирах предусматривается разводка групповых сетей и установка электроустановочных изделий, электрического освещения и т.д. в соответствии с СП 256.1325800.2016 и ПУЭ.

В прихожей каждой квартиры устанавливается квартирный ящик (ЯК) скрытой установки.

Все применяемое электрооборудование и материалы должны иметь сертификаты соответствия требованиям стандартов РФ и сертификаты в области пожарной безопасности, если оборудование и материалы указаны в перечне сертификации.

Применяемое оборудование обеспечивает минимизацию эксплуатационных расходов, энергоэффективность, надежность работы электроустановок.

Проектом предусматривается охранно-защитная дератизационная система.

(ОЗДС) обеспечивает защиту жилого дома от заселения грызунами (крысами и мышами) путем блокирования подходов к их кормовой базе, локализации возможных мест гнездования грызунов и перекрытия традиционных путей их миграции.

ОЗДС предусматривается на основании Постановления Правительства г. Москвы от 27.04.99 г. N379-ПП в соответствии с СП 3.5.3.3223-14 и методическими указаниями по применению ОЗДС, утвержденными руководителем Департамента Госсанэпиднадзора Минздрава России N11-3/123-09 от 31.05.2000г на базе оборудования «ИССАН-ОХРА-Д-333». Допускается использовать другое аналогичное оборудование имеющее все необходимые сертификаты.

Защитный эффект обеспечивается за счет электризации высоковольтными импульсами тока проводящих линейных электродов – барьеров электризуемых (БЭ).

Приближение грызунов к БЭ приводит к дуговому пробое воздушного промежутка на расстоянии до 20 мм, а импульсный ток, проходящий в этот момент через их тело вызывает устойчивую рефлекторную реакцию отказа грызунов от попыток проникновения на защищенную территорию, причем это воздействие безопасно для жизни грызунов. Данное воздействие является безопасным и для человека.

Электробезопасность ОЗДС обеспечивается:

- ограничением амплитуды воздействующих импульсов тока;
- ограничением длительности воздействия;
- перерывом электризации БЭ на время не менее 1 с, достаточное для самостоятельного ухода биологического объекта (человека, животного) за пределы этого воздействия.

Взап. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						АА/БЭ-03-ДС3-ИОС1.1.ГЧ	Лист 5
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Включение и отключение ОЗДС осуществляется с блока преобразователя импульсного (БПИ), установленного в электрощитовой.

Индикация коммутационного состояния (включено/выключено) ОЗДС, а также его аварийного отключения (перегорания предохранителя, исчезновения напряжения питающей сети) осуществляется на лицевой панели БПИ. Сигнал «Срабатывание системы ОЗДС» поступает в систему диспетчеризации инженерного оборудования.

В состав ОЗДС входят:

- БПИ, установленный в помещении электрощитовой (потребляемая мощность не более 15 Вт);

- блоки высоковольтных усилителей (БВУ), установленные в защищаемых помещениях объекта (4 шт. на один канал, но не более 18 шт. на БПИ)

- барьеры электризуемые (БЭ) - количество и длина (м) определяются проектом;

- линии питания от БПИ к БВУ импульсами низкого ($U_m < 300В$) напряжения - количество и длина (м) определяются проектом;

- линии питания от БВУ к БЭ и между БЭ импульсами высокого ($U_m < 20кВ$) напряжения - количество и длина (м) определяются проектом.

Все вентиляционные и технологические отверстия стеновых панелей, оснащаемых БЭ, а также наружных стен, не защищаемых ОЗДС, должны быть дооборудованы металлическими сетками, перегородками, заслонками и т.п. с отверстиями не более 1,0 см в одном сечении.

в) Сведения о количестве энергопринимающих устройств, об их установленной, расчетной и максимальной мощности **ИЗМ1.4**

К основным потребителям электроэнергии жилого дома с автостоянкой относятся:

- электропотребители квартир;
- лифты;
- технологическое оборудование ИТП;
- технологическое оборудование насосной станции;
- оборудование слаботочных систем (в т.ч. оборудование охранно-пожарных систем, оповещения о пожаре, контроля доступа и прочее);
- освещение общественных помещений;
- система обогрева водосточных воронок.

Активная расчётная мощность здания составляет $P_p - 1175,4$ кВт. **ИЗМ1.4**

Квартиры жилого дома по уровню комфортности отнесены к повышенному классу комфортности. Расчет нагрузок по ВРУ и ГРЩ см. приложение №1 к графической части (шифр АА/БЭ-03-ДС3-ИОС1.1ГЧ.ПР1)

Коэффициенты спроса, $\cos\phi$ для электроприемников инженерных систем и электроосвещения определялись согласно СП 256.1325800.2016.

Напряжение сети - 380/220 В

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взап. инв. №	АА/БЭ-03-ДС3-ИОС1.1ГЧ						Лист
									6
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

ж) Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе электроснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход электрической энергии, и по учету расхода электрической энергии, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование

Для экономичного расходования электроэнергии предусмотрены следующие технические решения:

- применение в качестве основных источников света светодиодных светильников;
- сокращение суммарной длины кабельно-проводниковых материалов во внутренней электропроводке за счет размещения распределительных электрощитов вблизи «центров нагрузок» обслуживаемых зон;
- управление освещением зависимости от уровня естественной освещенности;
- применение частотных преобразователей, что позволяет обеспечить менее тяжелые условия запуска асинхронных двигателей и значительно увеличить cosφ.

Технические решения, принятые в данном проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарных, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочим проектом мероприятий.

ж(1)) описание мест расположения приборов учета используемой электрической энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов, а также технических решений включения приборов учета электрической энергии в интеллектуальную систему учета электрической энергии (мощности)

Расчетные счетчики электроэнергии устанавливаются в соответствии с требованиями ТУ, выданными ПАО «Россети Московский регион».

Для учета электроэнергии применяются трехфазные электронные многотарифные счетчики коммерческого учета электропотребления.

Приборы учета устанавливаются на вводе в ВРУ, ГРЩ

Расчетные счетчики для электропотребителей квартир устанавливаются в этажных щитах.

На линиях, питающих квартиры, устанавливаются прямоочные однофазные и трехфазные счетчики. Для учета энергопотребления ИТП принят многотарифный трехфазный счетчик.

з) Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов

Выбор трансформаторных объектов в данном проекте не предусмотрен.

Инв. №	Взаим. инв. №
подл.	инв.
Подп. и дата	

						АА/БЭ-03-ДС3-ИОС1.1.ГЧ	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		9

**и) Решения по организации масляного и ремонтного хозяйства – для объектов
производственного назначения**

Данный объект не относится к объектам производственного назначения и решения по организации масляного и ремонтного хозяйства в данном проекте не предусматриваются.

к) Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащиты

В здании предусмотрена система заземления TN-C-S, выполняемая в соответствии с требованиями ПУЭ и ГОСТ Р 50571.3-94.

Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении:

- защитное заземление;
- автоматическое отключение питания;
- уравнивание потенциалов;
- выравнивание потенциалов;
- двойная или усиленная изоляция;
- сверхнизкое (малое) напряжение;
- защитное электрическое разделение цепей;
- изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки.

Для заземления элементов электрооборудования используется нулевой защитный проводник (РЕ) в составе кабеля, прокладываемый от ВРУ-1-ВРУ-4.

На ВРУ предусмотрено выполнение двух шин – нулевой рабочей (N) и нулевой защитной (РЕ).

Объединение нулевого рабочего и нулевого защитного проводников отходящих линий после их подключения к шинам ВРУ не допускается.

В здании выполняется основная и дополнительные защитные системы уравнивания потенциалов.

В качестве главных заземляющих шин (ГЗШ) используются РЕ-шины ГРЩ трансформаторной подстанции.

К ГЗШ электроустановок сооружений подключаются:

- сторонние проводящие части – стационарно проложенные трубопроводы всех назначений; металлические корпуса технологического оборудования; строительные металлоконструкции; стальные короба воздуховодов; направляющие лифтов;
- открытые проводящие части – кабельные конструкции и стальные трубы электропроводки, корпуса протяжных ящиков для крепления стояков, металлические оболочки питающих кабелей;

Проводники уравнивания потенциала прокладываются по кабельным конструкциям совместно с групповыми и распределительными цепями.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взап. инв. №							Лист
			АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1.ГЧ						
			10						
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

Подключения к трубопроводам выполняется с использованием хомутов из стальной оцинкованной полосы, плотно прилегающих к зачищенным до металлического блеска трубам. На хомутах устанавливаются болтовые соединения для подключения проводников уравнивания потенциалов.

Цветовая маркировка проводников уравнивания должна соответствовать требованиям ПУЭ. Контактные соединения кабелей со стальными хомутами на трубопроводах должны соответствовать требованиям ГОСТ10434-82 на контактные соединения класса 2.

В качестве объединенного заземлителя защитного заземления и системы молниезащиты используются наружный контур заземления молниезащиты.

В качестве дополнительной меры защиты от поражения электрическим током на ВРУ, в ЯК квартир и распределительных щитках, щитках механизации устанавливаются дифференциальные (ВДТ) и автоматические дифференциальные (АВДТ) устройства с номинальным отключающим дифференциальным током 0,03А.

Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении выполняется автоматическое отключение питания. Все открытые проводящие части присоединяются к глухозаземленной нейтрали источника питания. Характеристики защитных аппаратов и параметры защитных проводников согласовываются для обеспечения нормированного времени отключения поврежденной цепи защитно-коммутационным аппаратом в соответствии с номинальным фазным напряжением питающей сети.

Выполняется уравнивание потенциалов.

Время автоматического отключения питания не превышает 0,4с для групповых электросетей и не более 5с для цепей, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки.

Для защиты от возгорания в этажных щитках ЧЭРМ устанавливаются селективные автоматические дифференциальные устройства с номинальным отключающим дифференциальным током 0,1 А.

Дифференциальные (ВДТ) и автоматические дифференциальные (АВДТ) устройства устанавливаются на линиях, питающих штепсельные розетки (за исключением разъемов для подключения средств связи и пожарно-технических); на линиях, питающих светильники при высоте их установки менее 2,5 м от уровня чистого пола.

Эвакуационные указатели и аварийные светильники, установленные на высоте менее 2,5 м от уровня чистого пола приняты II класса защиты от поражения электрическим током.

Молниезащита и заземление выполняется в соответствии с требованиями ПУЭ изд. 6 и 7, СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» и РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

Жилой дом относится к обычным объектам с уровнем защиты – III.

Инв. № инв.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1.ГЧ	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		11

Для выполнения молниезащиты на кровлю жилого дома накладывается молниеприемная сетка из оцинкованного стального прутка диаметром 8мм с шагом ячеек не более 10х10м.

Сетка монтируется на кровле на специальных держателях с шагом 1000–1200 мм.

Все оборудование, установленное на кровле (радиостойка, телевизионная мачта, крышные вентиляторы, водосточные воронки и т.д.), а также ограждение кровли присоединено к молниеприемной сетке. Предусмотрены выпуски от молниеприемной сетки в местах размещения оборудования подвижной радиотелефонной связи.

В качестве токоотводов используется оцинкованный стальной прутки диаметром 8мм. Токоотводы закрепляются на стене с помощью держателей под слоем негорючего утеплителя. Расстояние между токоотводами не более 20м по периметру здания. Токоотводы выполняются на максимально возможном удалении от входных дверей и окон здания и не менее 0,1 метра от горючих и слабогорючих материалов при их наличии.

Соединение токоотводов с молниеприемной сеткой выполняется болтовое.

На отм.+20.000; +40.000 проложить горизонтальный пояс, соединенный с токоотводами. В качестве горизонтального пояса использовать оцинкованный стальной прутки диаметром 8мм.

В качестве устройства заземлителя системы молниезащиты предусматривается использование оцинкованной полосы 40х5 мм, проложенной на глубине не менее 500мм от поверхности земли на расстоянии 1,0 м от фундамента. В местах присоединения токоотводов к заземлителю молниезащиты, привариваются вертикальные заземлители (сталь угловая оцинкованная 50х50х5 мм, длиной 3,0 м).

К заземляющему контуру присоединяются ГЗШ объекта.

Заземление трансформаторов рассматривается в отдельном томе трансформаторных подстанций.

Все соединения выполняются при помощи специальной соединительной арматуры с болтовым соединением или при помощи сварки. В каждое помещение электрощитовой и помещение СС выполняются выпуски из стальной полосы 40х5 от системы заземления.

Устройство молниезащиты производится одновременно с проводимыми строительно-монтажными работами.

Система молниезащиты должна быть введена в эксплуатацию до начала комплексного опробования технологического оборудования. Контролю подлежат все доступные осмотру болтовые соединения системы, электрическое сопротивление каждого из которых должно быть в пределах 0,03 Ом.

Следует выполнять проверки контактных соединений на наличие коррозии, проводить замеры сопротивления заземляющего устройства.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взап. инв. №							АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1.ГЧ	Лист 12
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Проверка состояния устройств молниезащиты и уравнивание потенциалов должна производиться не реже 1 раза в год перед началом грозового периода и дополнительно, если известно, что здание подверглось ударам молнии.

л) Сведения и типе, классе проводов и осветительной арматуре, которые подлежат применению при строительстве объекта капитального строительства

Электропроводки выполняются в соответствии с требованиями ПУЭ и ГОСТ Р 53313-2009 и ГОСТ 31565-2012.

Распределительные и групповые сети выполняются кабелями с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией пониженной горючести (в исполнении «нг(A)-HF») типа ППГнг(A)-HF. Электропроводка предусмотрена открытая и скрытая сменяемая.

Групповые сети в квартирах выполняются проводами марки ПуГПнг(A)-HF.

Для питания электроприемников систем противопожарной защиты и аварийного освещения применяются огнестойкие кабелями с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией пониженной горючести (в исполнении «нг(A)-FRHF») типа ППГнг(A)-FRHF.

Время сохранения работоспособности кабельных линий питания СПЗ в условиях пожара составляет более 120 минут.

Групповые и распределительные цепи прокладываются:

- при прокладке сетей жилого дома, нежилых помещений и ИТП по территории автостоянки предусматривается устройство огнезащиты ограждающий конструкций с пределом огнестойкости EI150.

- вертикальные участки (стояки) – кабелями в стальных коробах (часть оборудования ЧЭРМ) и отрезках обыкновенных водогазопроводных труб между протяжными ящиками; предусмотрены кабельные проходки;

- для СПЗ предусмотрена система огнезащитных кабельных линий (ОКЛ) в соответствии с п.4.9 СП 6.13130.2013;

- на лестничных клетках – кабелями в ПВХ трубах скрыто в монолитных конструкциях стен и перекрытий;

- питающие линии квартир в коридоре-в тяжелых ПВХ трубах в подготовке пола;

- групповые сети в квартирах – полиэтиленовых трубах ПНД в монолитном перекрытии данного этажа; выводы из монолитного перекрытия, а также их ввод в распаечные коробки выполнен из ПВХ труб;

- в МОП, лифтовых холлах и поэтажных коридорах – кабелями в ПВХ трубах скрыто за подшивным потолком и скрыто в штарабах стен;

- сети временного освещения нежилых помещений 1 этажа – в ПВХ трубах открыто;

- в шахтах лифтов – в ПВХ трубах открыто;

- в технических помещениях – кабелями по кабельным конструкциям с использованием металлических лотков, а также в ПВХ трубах открыто.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	пола;									
			- групповые сети в квартирах – полиэтиленовых трубах ПНД в монолитном перекрытии данного этажа; выводы из монолитного перекрытия, а также их ввод в распаечные коробки выполнен из ПВХ труб;									
			- в МОП, лифтовых холлах и поэтажных коридорах – кабелями в ПВХ трубах скрыто за подшивным потолком и скрыто в штарабах стен;									
- сети временного освещения нежилых помещений 1 этажа – в ПВХ трубах открыто;						- в шахтах лифтов – в ПВХ трубах открыто;						
- в технических помещениях – кабелями по кабельным конструкциям с использованием металлических лотков, а также в ПВХ трубах открыто.												
						АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1.ГЧ						Лист
												13
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата							

Для выполнения ответвлений используются сжимы с монтажом в распаячных коробках.

Ограждающие конструкции электротехнических шахт должны иметь степень огнестойкости согласно требованиям СНиП21-01-97* и норм пожарной безопасности НПБ; отделка выполняется негорючими материалами.

Согласно СП 256.1325800.2016 п.15.25, №123-ФЗ от 22.07.2008 ст.82 п.7, после прохода электросетей, отверстия в перекрытиях и в этажных нишах, в стенах предусмотрены кабельные проходки, имеющие степень огнестойкости не ниже степени огнестойкости ограждающих конструкций.

При монтаже электропроводок соблюдать требования ПУЭ к цветности проводников. Групповые и распределительные цепи выполняются: трехфазные – пятипроводными (L1, L2, L3, N, PE); однофазные – трехпроводными (L, N, PE).

В местах прохождения распределительных и групповых сетей через противопожарные перегородки (стены) и перекрытия, предусмотреть кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.

Прокладку распределительных и групповых сетей выполнить согласно требованиям ПУЭ (глава 2.1 «Электропроводки») и СП76.13330.2016 (глава 6 «Производство электромонтажных работ»).

Степень защиты светильников, выбраны в соответствии с условиями окружающей среды и соответствующими классами зон.

Прокладка КЛ для противопожарных систем должна соответствовать требованиям ОКЛ и иметь соответствующие сертификаты.

м) Описание системы рабочего и аварийного освещения

Электрическое освещение выполняется в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016, СП 256.1325800.2016 и СП 113.13330.2016.

Сведения о величинах принятой освещенности помещений здания

Наименование помещений	Освещенность, лк
Общедомовые помещения:	
Помещения консьержа	150
Позтажные коридоры и лифтовые холлы, МОП	20
Лестницы	20
Электрощитовые	75
ИТП	200

В помещениях БКТ предусмотрено временное освещение и розетки (устанавливаемые в щите механизации) для подключения приборов малой механизации.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взап. инв. №							АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1.ГЧ		Лист
											14
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

В проекте предусматриваются следующие виды электроосвещения:

- рабочее освещение (~220 В);
- аварийное освещение (эвакуационное и резервное (~220 В));
- переносное (ремонтное-12 и 36 В) освещение;
- световое ограждение (~220 В).

Аварийное (эвакуационное и резервное) освещение осуществляется путем выделения отдельных светильников из числа светильников рабочего освещения.

Эвакуационное освещение подразделяется на:

- освещение путей эвакуации;
- освещение зон повышенной опасности;

Рабочее освещение выполняется во всех помещениях.

В проекте предусмотрено аварийное (эвакуационное и резервное) освещение.

Аварийное освещение подключается к источнику питания, не зависящему от источника питания рабочего освещения.

Эвакуационное освещение устанавливается во всех помещениях общественного назначения по путям эвакуации людей из здания: в проходных помещениях, коридорах, холлах и вестибюлях, на лестницах, служащих для эвакуации людей из здания, в санузлах для маломобильных групп населения п.5.5.7 СП 59.13330.2012.

Светильники эвакуационного освещения выделяются из числа светильников общего освещения в поэтажных коридорах, лестничных клетках, лифтовых холлов и коридоров.

Светильники аварийного резервного освещения выделяются из числа светильников общего освещения и предусматриваются в следующих помещениях: электрощитовые, технические помещения и помещение слаботочных устройств.

Светильники, оснащенные блоками аварийного электроснабжения оснастить тестирующим устройством.

Все пути эвакуации обозначены световыми указателями «Выход» и указателями эвакуации, подключёнными к сети эвакуационного освещения. Также световые указатели устанавливаются в местах размещения первичных средств пожаротушения, направления движения автомобиля.

Указатели направления движения автомобиля устанавливаются на высоте 0,5м и 2м в соответствии с СП 113.13330.2016.

Эвакуационное освещение обеспечивает освещённость на полу основных проходов и на ступенях лестниц не менее 1 лк.

Резервное освещение предусмотрено: в электрощитовых; в помещении охраны, в венткамерах, насосных, ИТП и в помещениях связи и СС.

Резервное освещение составляет не менее 30% от нормируемой освещённости помещения. Светильники резервного освещения работают совместно со светильниками общего освещения в соответствии с п.7.110 СП 52.13330.2016.

Управление входных козырьков и номер дома осуществляется дистанционно из ОДС.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взап. инв. №							АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1.ГЧ	Лист
										15
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Все пути эвакуации обозначены световыми указателями «Выход» и указателями эвакуации, подключёнными к сети эвакуационного освещения.

К сети аварийного (эвакуационного) освещения должны быть подключены световые указатели в соответствии с п.7.111 СП 52.13330.2016:

- а) эвакуационных выходов на каждом этаже;
- б) путей движения автомобилей;
- в) мест установки соединительных головок для подключения пожарной техники;
- д) мест расположения наружных гидрантов (на фасаде сооружения);
- г) номер дома

Светильники эвакуационного освещения должны соответствовать требованиям ГОСТ IEC 60598-2-22

В аварийном режиме, в случае отключения штатного питания, световые указатели переключаются на независимый источник питания, встроенный в светильник, со временем работы не менее 3 часов.

Световые указатели выхода и первичных средств пожаротушения устанавливаются на высоте не менее 2.0 м.

Выбор светильников общего освещения проводится в соответствии с назначением помещений, их высотой, условиями среды с учетом светотехнических и эксплуатационных характеристик осветительного оборудования.

Все используемые светильники отвечают требованиям НПБ249-97, ГОСТ IEC 60598-2-22, а фотолюминесцентные указатели – требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2002.

В проекте предусматривается установка светильников с диодными источниками света, световые указатели номера дома и пожарного гидранта с диодными источниками света.

В качестве светильников заградительных огней предусматриваются сдвоенные светильники ЗОМ-А, устанавливаемые на самой верхней точке в 16-ти этажной секции.

При высоте помещений менее 2,5 м от уровня чистого пола используются светильники II класса защиты от поражения электрическим током или в групповых цепях устанавливаются дифференциальные выключатели.

Управление рабочим освещением предусматривается:

- в подземной автостоянке – автоматическое (от датчиков движения автомобилей), ручное со щита освещения, дистанционное из помещения диспетчера;
- в помещениях МОП с естественным освещением (входные группы, коридоры, лифтовые холлы, лестницы) – автоматическое (от сумеречного реле), дистанционное из помещения диспетчера;
- в помещениях МОП без естественного освещения (коридоры, лифтовые холлы, лестницы) – автоматическое (от датчиков движения/присутствия) для лестниц датчик движения/присутствия предусмотреть встроенный в светильник;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаи. инв. №	Управление рабочим освещением предусматривается:						Лист
			- в подземной автостоянке – автоматическое (от датчиков движения автомобилей), ручное со щита освещения, дистанционное из помещения диспетчера; - в помещениях МОП с естественным освещением (входные группы, коридоры, лифтовые холлы, лестницы) – автоматическое (от сумеречного реле), дистанционное из помещения диспетчера; - в помещениях МОП без естественного освещения (коридоры, лифтовые холлы, лестницы) – автоматическое (от датчиков движения/присутствия) для лестниц датчик движения/присутствия предусмотреть встроенный в светильник;						
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1.ГЧ			16

- фасадным и наружным освещением – автоматическое (от сумеречного реле), дистанционное из помещения диспетчерской;
 - фасадное освещение предусмотреть димирование с снижением до 10% освещенности;
 - остальными помещениями – индивидуальное, с помощью выключателей.
- Управление аварийным освещением предусмотреть:
- резервными светильниками в технических помещениях – индивидуальное, с помощью выключателей;
 - светильники светоограждения – автоматическое (от сумеречного реле или по таймеру) с контролем целостности/ работоспособности ламп с передачей сигнала в помещение диспетчерской;
 - аварийными светильниками автостоянки (30% от рабочего) – ручное с щита;
 - аварийными светильниками в помещениях МОП с естественным светом – автоматическое (от сумеречного реле);
 - аварийными светильниками в помещениях МОП без естественного света – ручное с щита.

Ремонтное освещение предусмотрено в помещениях, имеющих технологическое или санитарно-техническое оборудование, для ремонта или осмотра которого недостаточно общего освещения и в электропомещениях.

Для ремонтного освещения предусмотрен ящики с понижающим разделительным трансформатором и розеткой типа ЯТП-0,25 220/12(36).

н) описание дополнительных и резервных источников электроэнергии, в том числе наличие устройств автоматического включения резерва (с указанием одностороннего или двустороннего его действия)

В проекте установка дополнительных источников электроснабжения не предусматривается.

Световые указатели оснащены встроенными блоками аварийного питания (БАП). Переключение на блоки аварийного питания (БАП) осуществляется автоматически.

Электроприемники I-й категории надежности электроснабжения, обеспечиваются электропитанием от вводно-распределительного устройства с блоком автоматического включения резерва (ABP) с односторонним действием.

Оборудование системы противопожарной защиты и систем безопасности имеют так же свои внутренние ИБП учитываемые в соответствующих разделах.

о) Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии

Для резервирования электроэнергии предусмотрены следующие мероприятия:

- электроснабжение объекта от двух независимых взаиморезервируемых кабельных вводов от двух независимых источников питания;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаш. инв. №							АА/БЭ-03-ДС3-ИОС1.1.ГЧ	Лист 17
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

– резервирование максимальной мощности наружных сетей электроснабжения.

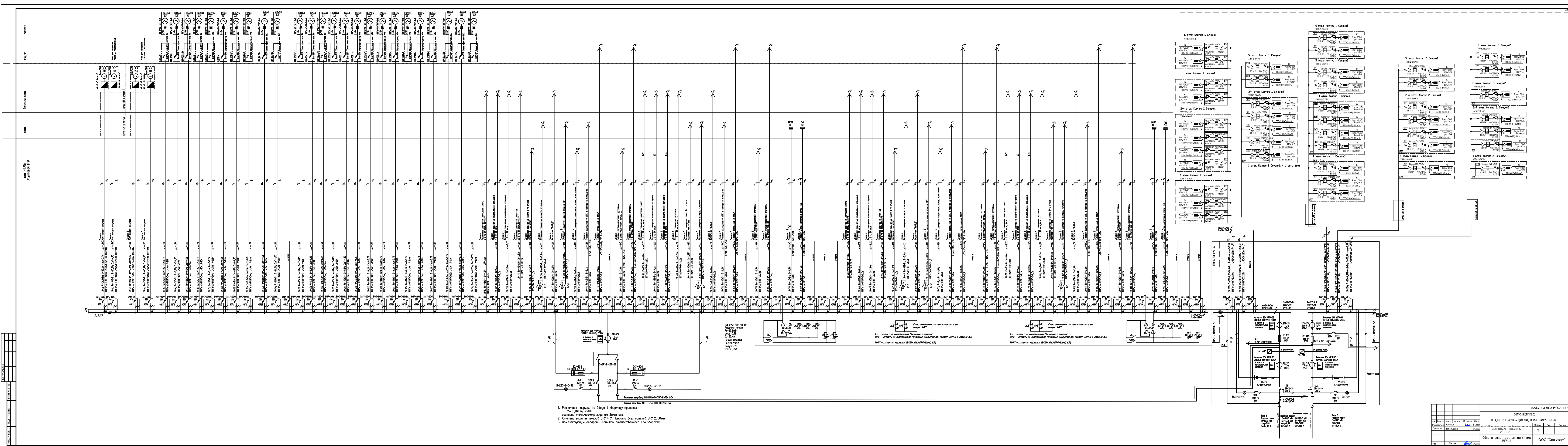
о(1)) Перечень энергопринимающих устройств аварийной и (или) технологической брони и его обоснование

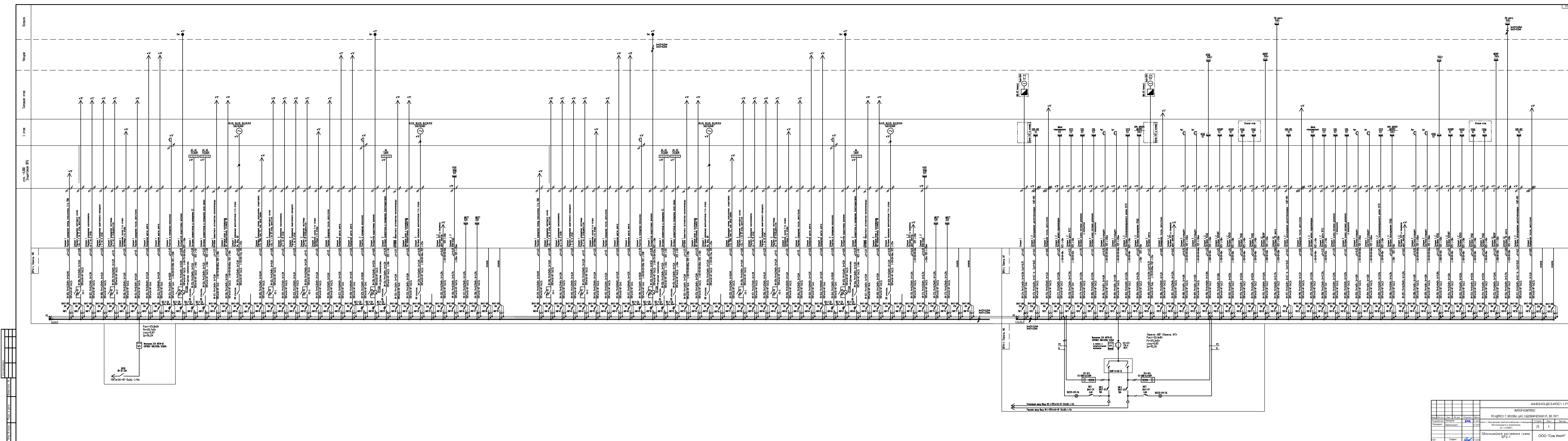
В проекте аварийное освещение, электроприемники систем противопожарной защиты и электроприемники 1-ой категории надежности электроснабжения относятся к электроприемникам аварийной брони, т.к. отключение данных электроприемников приведет к возникновению угрозы жизни и здоровью людей.

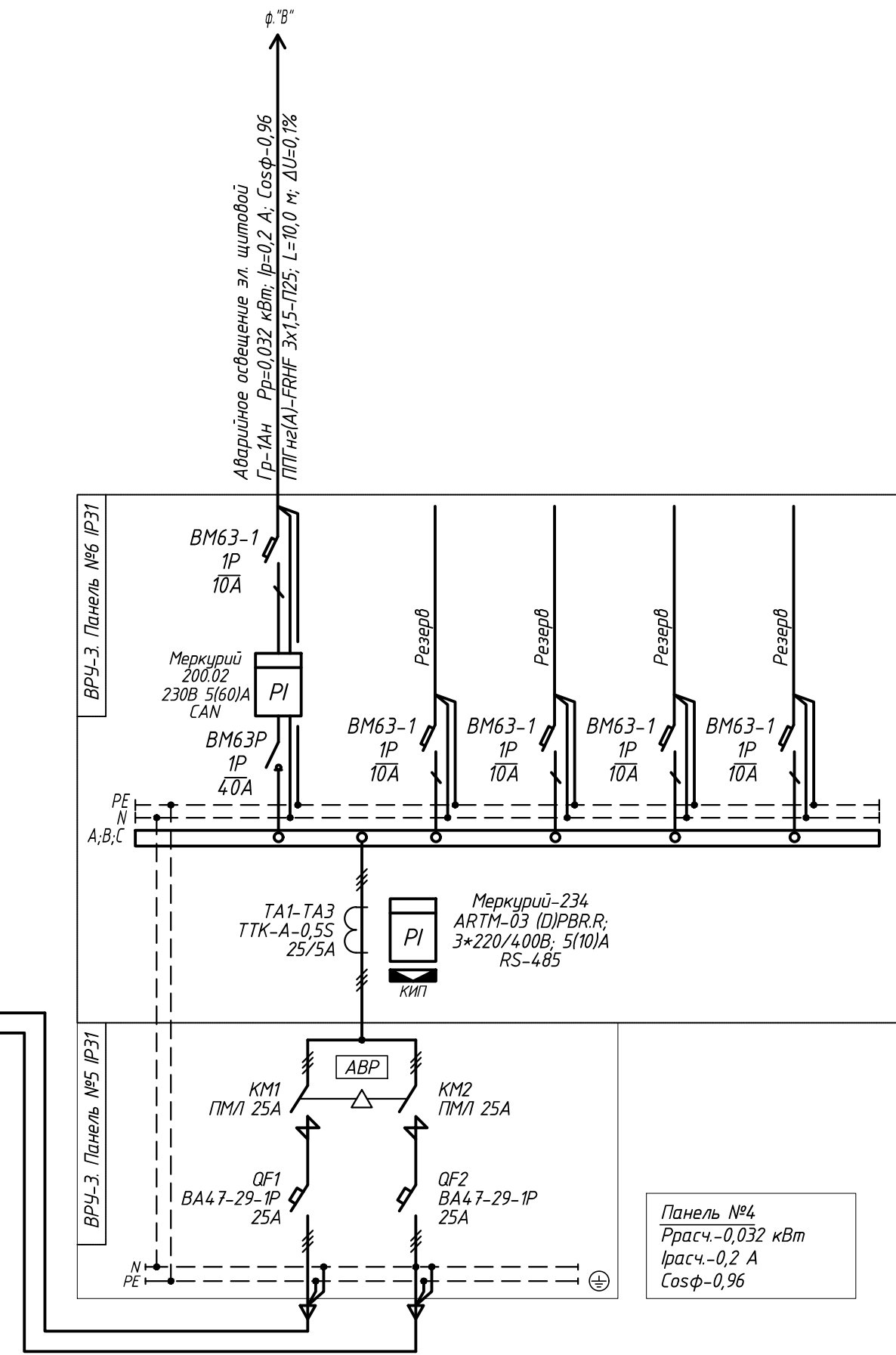
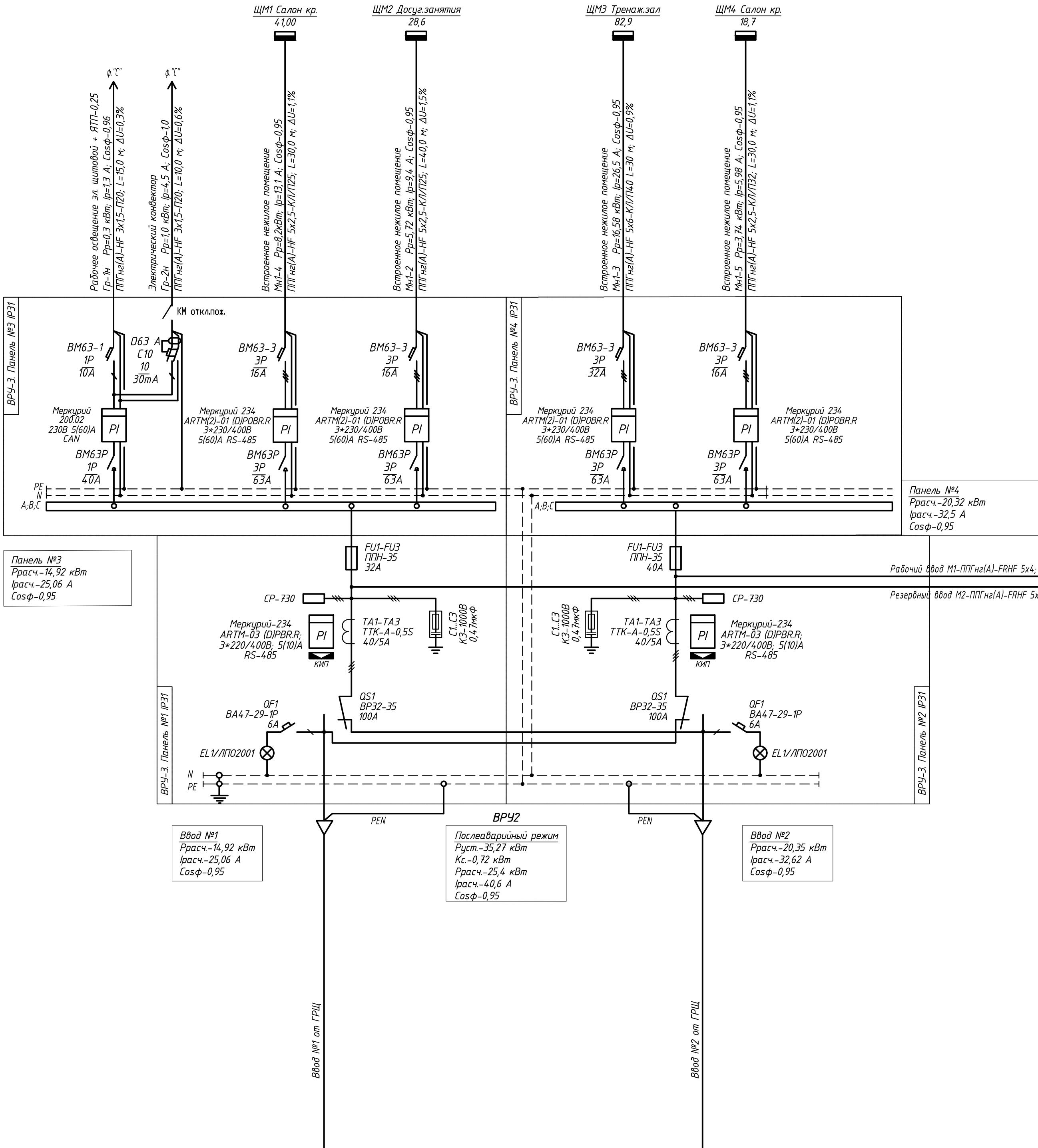
Электроприемники технологической брони в данном проекте отсутствуют, т.к. в проекте отсутствуют технологические процессы, внезапное прекращение которых вызовет необратимое нарушение технологического процесса, опасность для жизни и здоровья людей и окружающей среды.

Допускается применять аналогичное оборудование, вместо заложенного в проектной документации, при условии соответствия технических характеристик и сертификатов пожарной безопасности.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							АА/БЭ-03-ДС3-ИОС1.1.ГЧ	Лист
										18
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

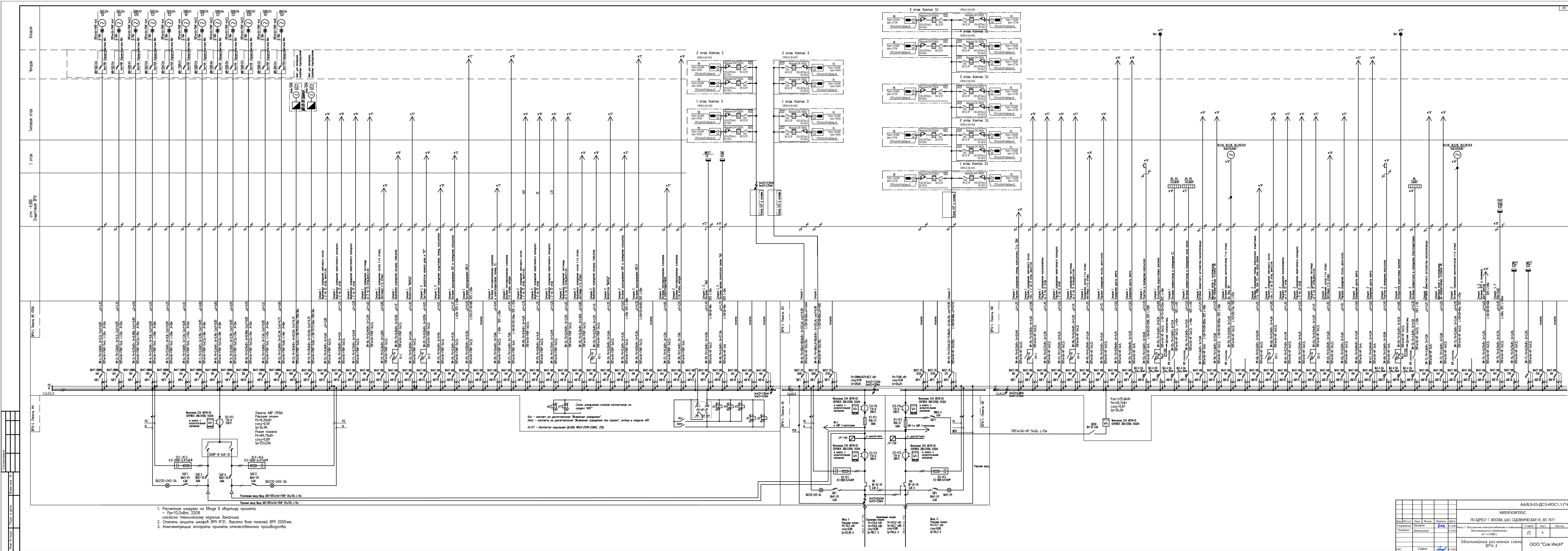




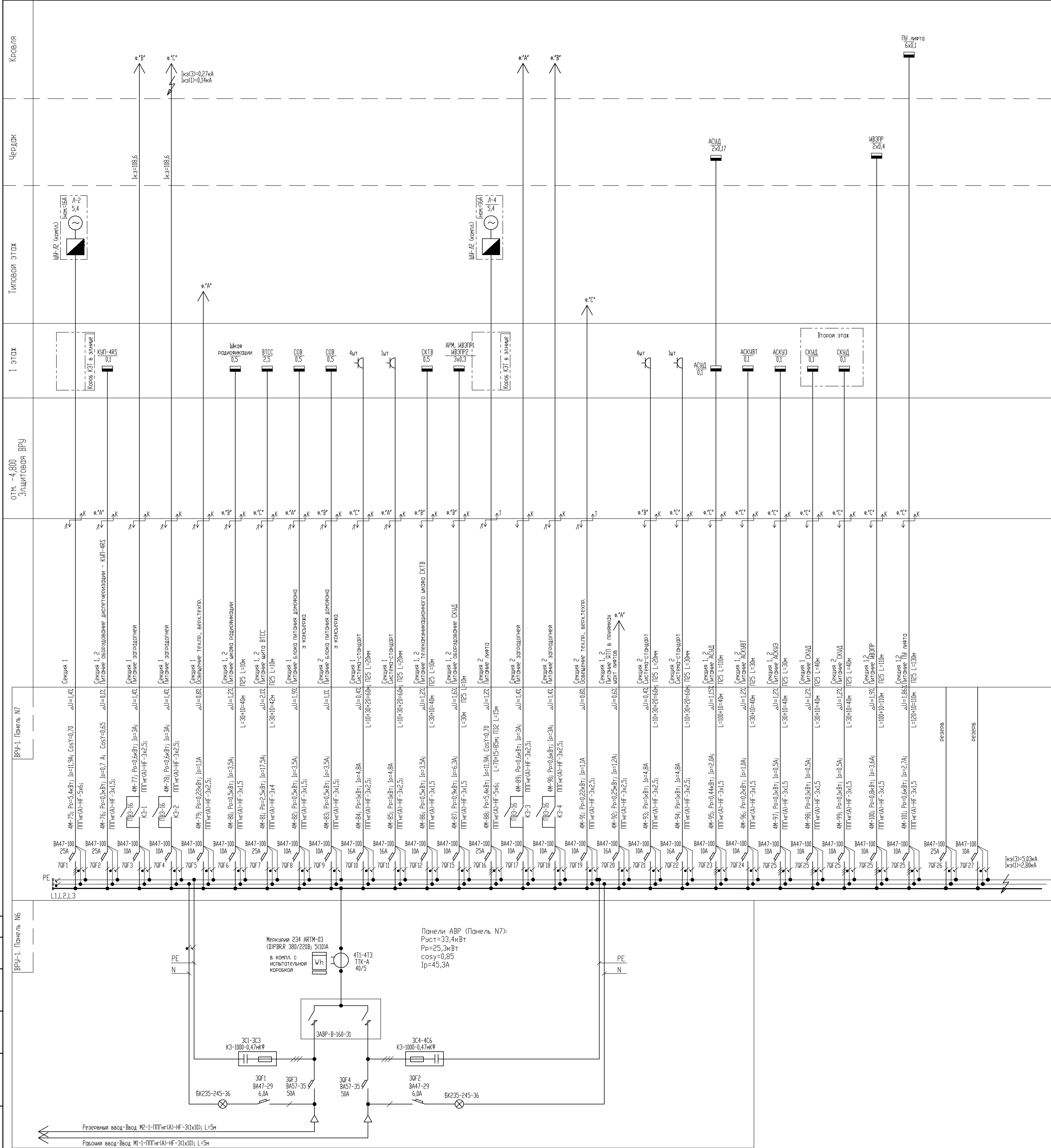


1. Длины кабелей и труб уточняются при монтаже.
- Требования к вводным и распределительным панелям ВРУ-1н
1. Вводно-распределительное устройство выполнить в соответствии с ГОСТ 32396-2013.
 2. Корпус: Корпус металлический ВРУ (КАЭЗ)
 3. Степень защиты: IP31
 4. Число сторон обслуживания: одна
 5. Высота панелей - 2000 мм.
 6. Глубина панелей - 450 мм.
 7. Дополнительные требования:
 - установка счетчиков в панелях №1-№4, №6;
 - присоединение вводных кабельных линий электроснабжения 0,4 кВ - снизу;
 - присоединение распределительных линий - сверху;
 - межпанельное присоединение линий - внутри панелей/снизу;
 - установка на цоколь высотой 100 мм.

						АА/БЭ-03-ДС3-ИОС1.1.ГЧ			
						ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС			
						ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ЦАО, САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ., ВЛ. 76/71			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Часть 1. Внутреннее электроснабжение и освещение Молниезащита и заземление. (в т.ч.ОЗДС)	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Захаров			01.2023		П	3	
Проверил		Запольских			01.2023				
						Однолинейная расчетная схема ВРУ2	ООО "Сов Икон"		
ГИП		Сафин			01.2023				



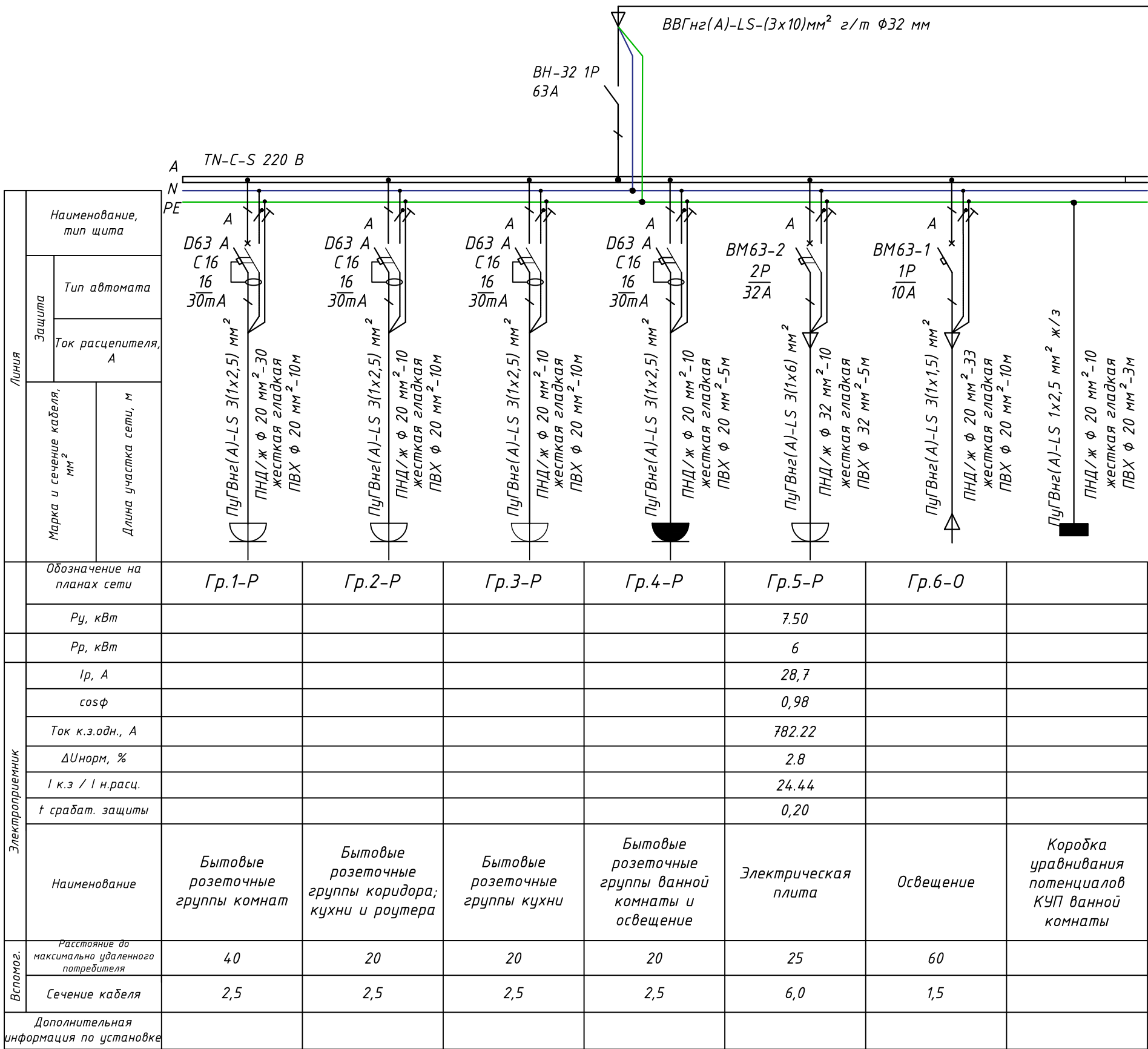
Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам инв. N	Согласовано



						АА/БЗ-03-ДСЗ-ИОС.1.1.Г			
						ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС			
						ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ЦАО, САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ., ВЛ. 76/71			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Часть 1. Внутреннее электроснабжение и освещение Молниезащита и заземление. (в т.ч. ОЗСД)	Стадия	Лист	Листов
Разработал							П	7	
Проверил	Захаров		Запольских	<i>Захаров</i>	01.2023	Однолинейная расчетная схема ВРУ-4	ООО "Сов Икон"		
ГИП	Сафин			<i>Сафин</i>	01.2023				

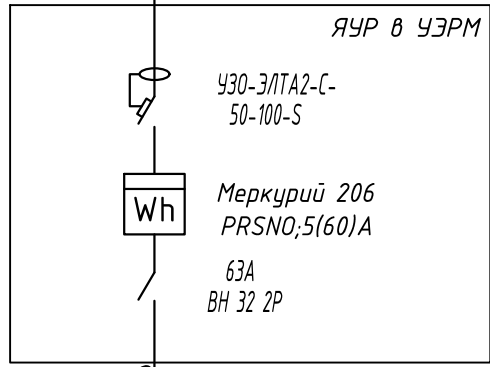
[illegible]

Однолинейная расчетная схема
щита квартирного ЯК1



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЩИТА:

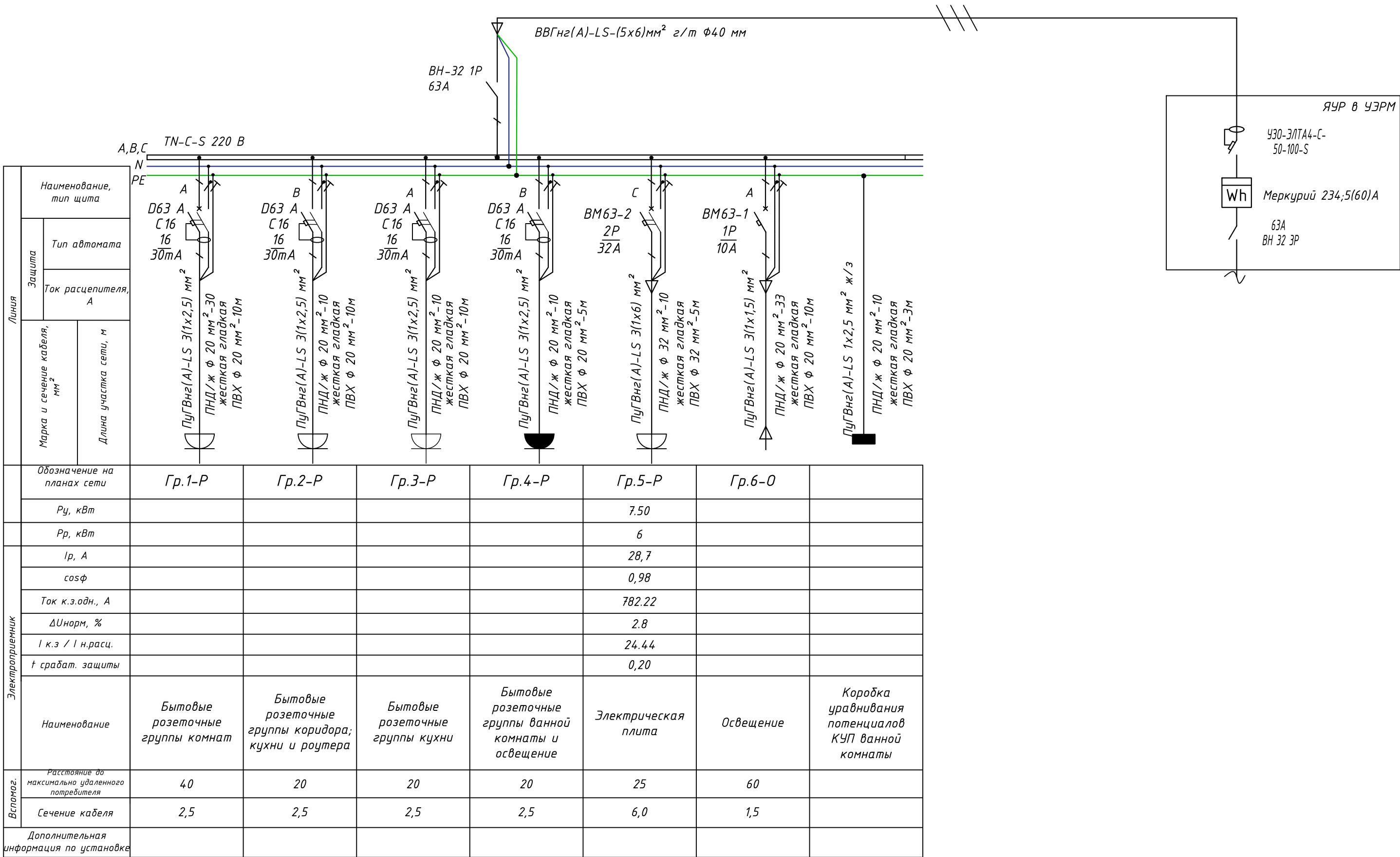
$Pp=$	10,0	кВт
$Ip=$	46,38	А
$\cos \phi=$	0.98	



Согласовано				
Изм. №				
Взам инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				

АА/БЭ-03-ДС3-ИОС1.1.ГЧ					
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС					
ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ЦАО, САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ., ВЛ. 76/71					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Захаров			З.А.М.	01.2023
Проверил	Запольских				01.2023
Часть 1. Внутреннее электроснабжение и освещение Молниезащита и заземление. (в т.ч.ОЗДС)					
		Стадия	Лист	Листов	
		П	9		
Однолинейная расчетная схема щита квартирного ЯК1				ООО "Сов Икон"	
ГИП	Сафин			С.А.Ф.	01.2023

Однолинейная расчетная схема
щита квартирного ЯК1



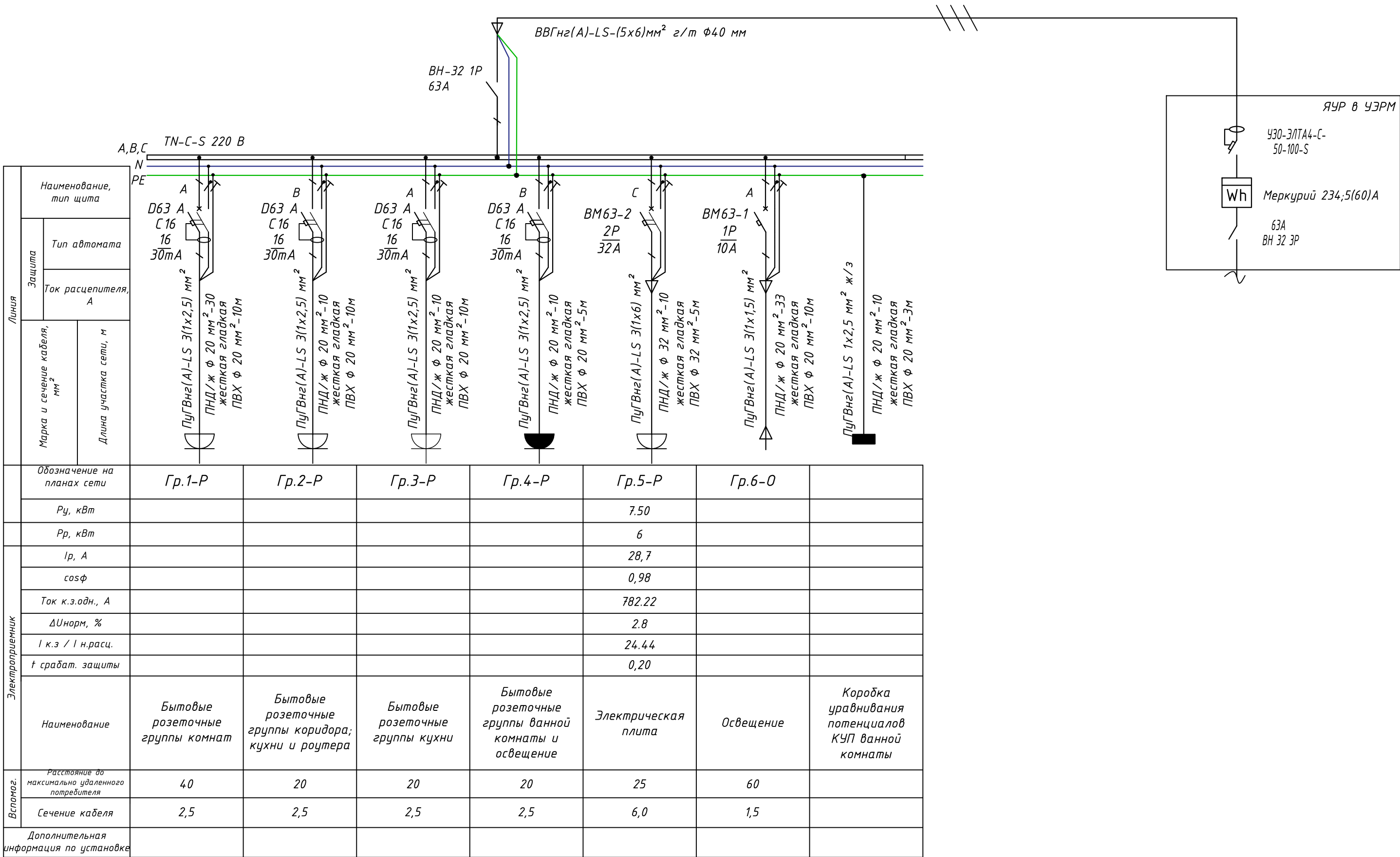
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЩИТА:

$Pp=$	12,0	кВт
$Ip=$	18,6	А
$\cos \phi=$	0.98	

Согласовано				
Взам инв.				
Подл. и дата				
Инв. N подл.				

						АА/БЭ-03-ДС3-ИОС1.1.ГЧ			
						ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС			
						ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ЦАО, САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ., ВЛ. 76/71			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Часть 1. Внутреннее электроснабжение и освещение Молниезащита и заземление. (в т.ч.ОЗДС)	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Захаров			<i>Захаров</i>	01.2023		П	10	
Проверил	Запольских				01.2023				
						Однолинейная расчетная схема щита квартирного ЯК2	ООО "Сов Икон"		
ГИП		Сафин		<i>Сафин</i>	01.2023				

Однолинейная расчетная схема
щита квартирного ЯК1



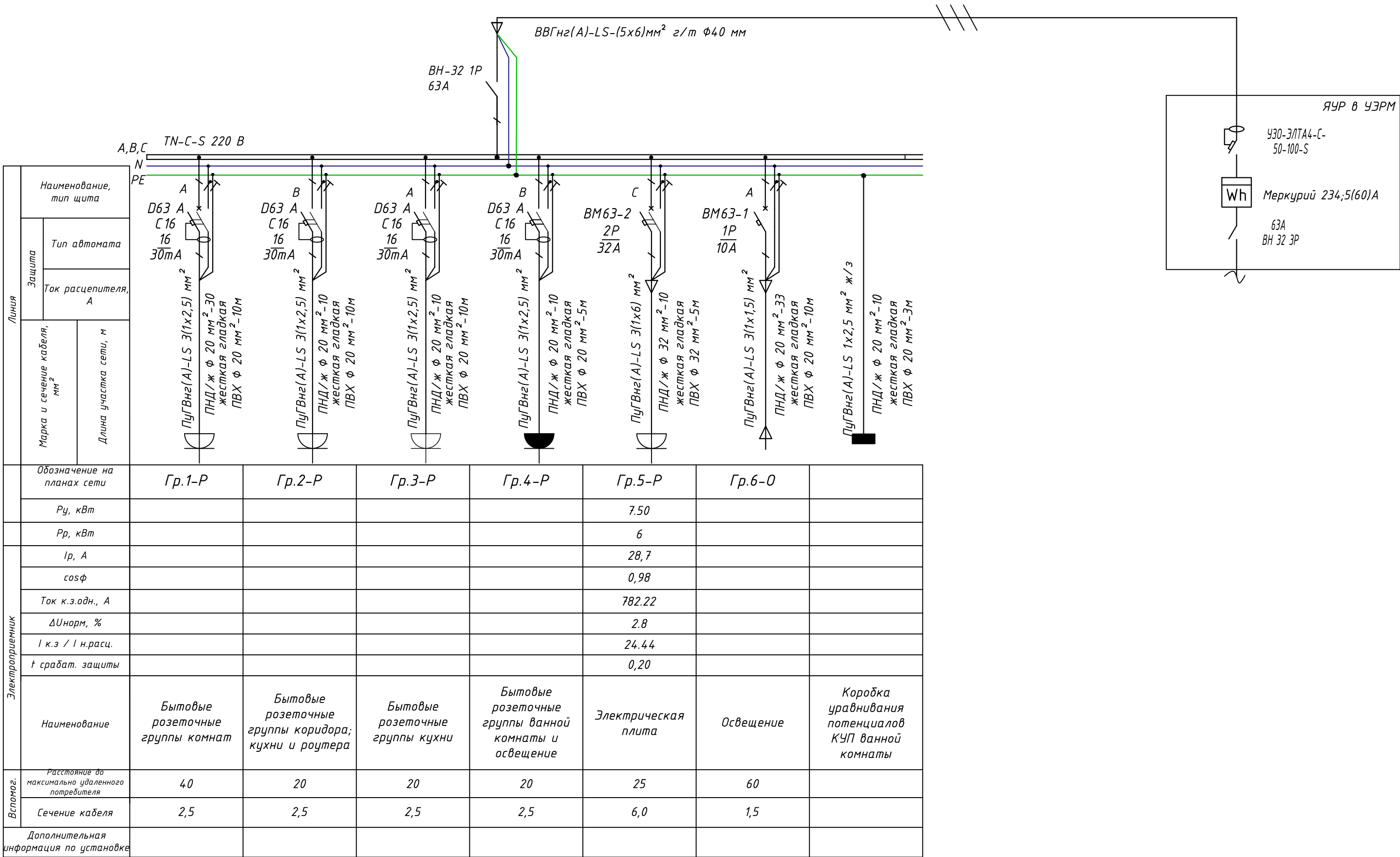
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЩИТА:

Pp =	18,0	кВт
Ip =	27,9	А
$\cos \phi$ =	0.98	

Согласовано				
Взам инв.				
Подп. и дата				
Инв. N подл.				

АА/БЭ-03-ДС3-ИОС1.1.ГЧ					
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС					
ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ЦАО, САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ., ВЛ. 76/71					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Захаров			К.А.М.	01.2023
Проверил	Запольских				01.2023
Часть 1. Внутреннее электроснабжение и освещение Молниезащита и заземление. (в т.ч.ОЗДС)					
		Стадия	Лист	Листов	
		П	11		
Однолинейная расчетная схема щита квартирного ЯК3				ООО "Сов Икон"	
ГИП	Сафин			01.2023	

Однолинейная расчетная схема
щита квартирного ЯК1



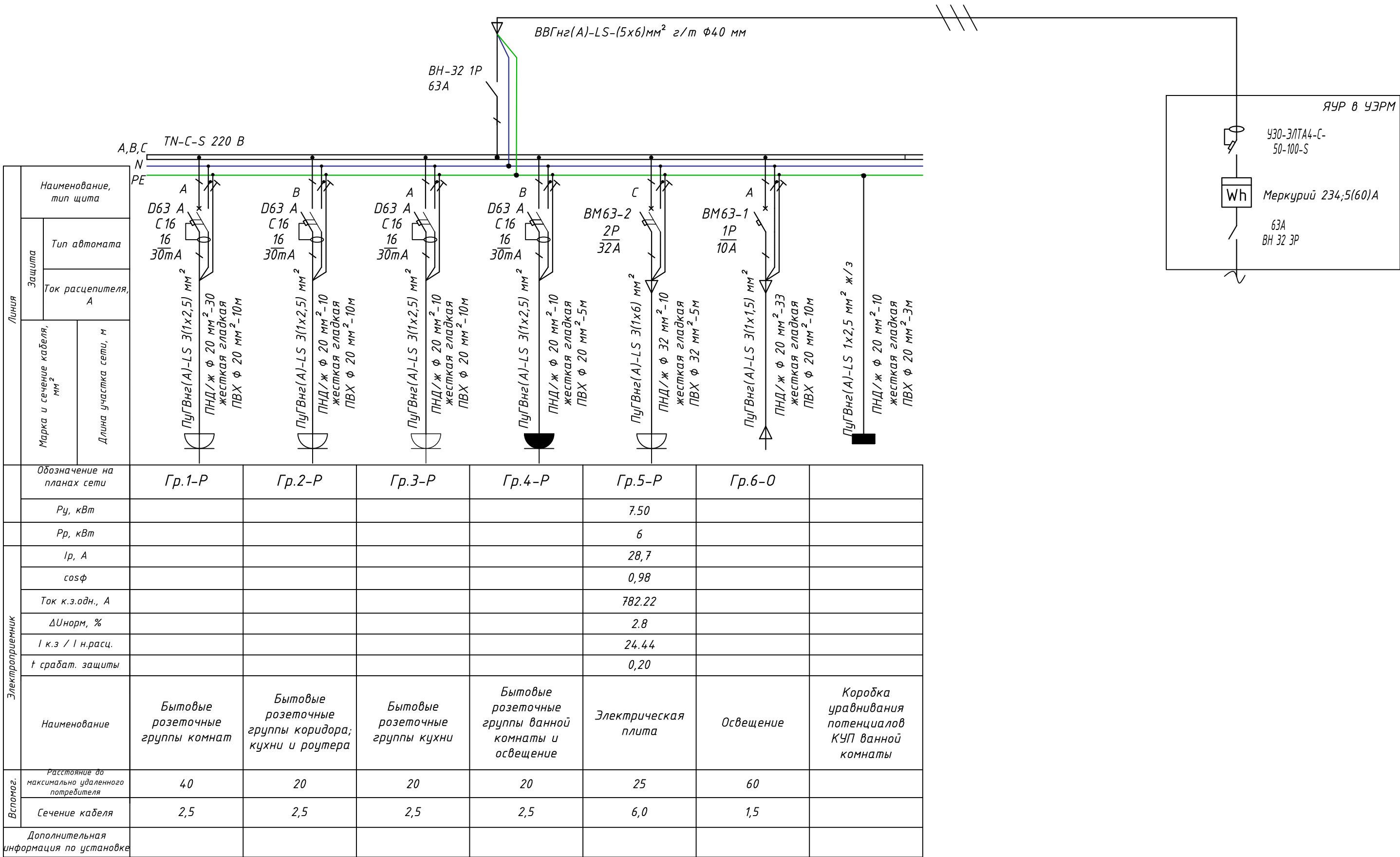
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЩИТА:

P_p	20,0	кВт
I_p	30,1	А
$\cos \phi$	0.98	

Согласовано				
Изм. N	Взам инв. N	Подп. и дата		

АА/БЭ-03-ДС3-ИОС1.1.ГЧ					
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС					
ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ЦАО, САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ., ВЛ. 76/71					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Захаров			З.А.М.	01.2023
Проверил	Запольских				01.2023
Часть 1. Внутреннее электроснабжение и освещение Молниезащита и заземление. (в т.ч.ОЗДС)					
		Стадия	Лист	Листов	
		П	12		
Однолинейная расчетная схема щита квартирного ЯК4				ООО "Сов Икон"	
ГИП	Сафин			01.2023	

Однолинейная расчетная схема
щита квартирного ЯК1



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЩИТА:

$Pp=$	25,0	кВт
$Ip=$	38,6	А
$\cos \phi=$	0.98	

Согласовано				
Изм. N				
Взам инв. N				
Подп. и дата				
Инв. N подл.				

АА/БЭ-03-ДС3-ИОС1.1.ГЧ					
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС					
ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ЦАО, САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ., ВЛ. 76/71					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Захаров			З.А.М.	01.2023
Проверил	Запольских				01.2023
Часть 1. Внутреннее электроснабжение и освещение Молниезащита и заземление. (в т.ч.ОЗДС)					
		Стадия	Лист	Листов	
		П	13		
Однолинейная расчетная схема щита квартирного ЯК5				ООО "Сов Икон"	
ГИП	Сафин			С.А.Ф.	01.2023

СОГЛАСОВАНО

Инв. № подл.Подпись и датаВзам. инв. №

Место установки БВУ		ЭЩ ЖД	МК	ЭЩ НЖ	ПС	СС		ИТП	ЧУВ	ЭЩ АВ	НАУПТ	НХВС/ВПВ	В1	В2	
БЗ															
Линия питания БЗ высоковольтным напряжением (20кВ)															
БВУ															
Линия питания БВУ низковольтным импульсным напряжением (300В)															
Подключение к БПИ															
Место установки	Электрощитовая														

Условные обозначения.

ЭЩ ЖД - электрощитовая жилого дома;

ЭЩ АВ - электрощитовая автостоянки;

ЭЩ НЖ - электрощитовая нежилых;

СС - помещение СС;

ПС - помещение связи;

ИТП - индивидуальный тепловой пункт;

ЧУВ - узел учета воды и тепла;

НАУПТ - Насосная АУПТ;

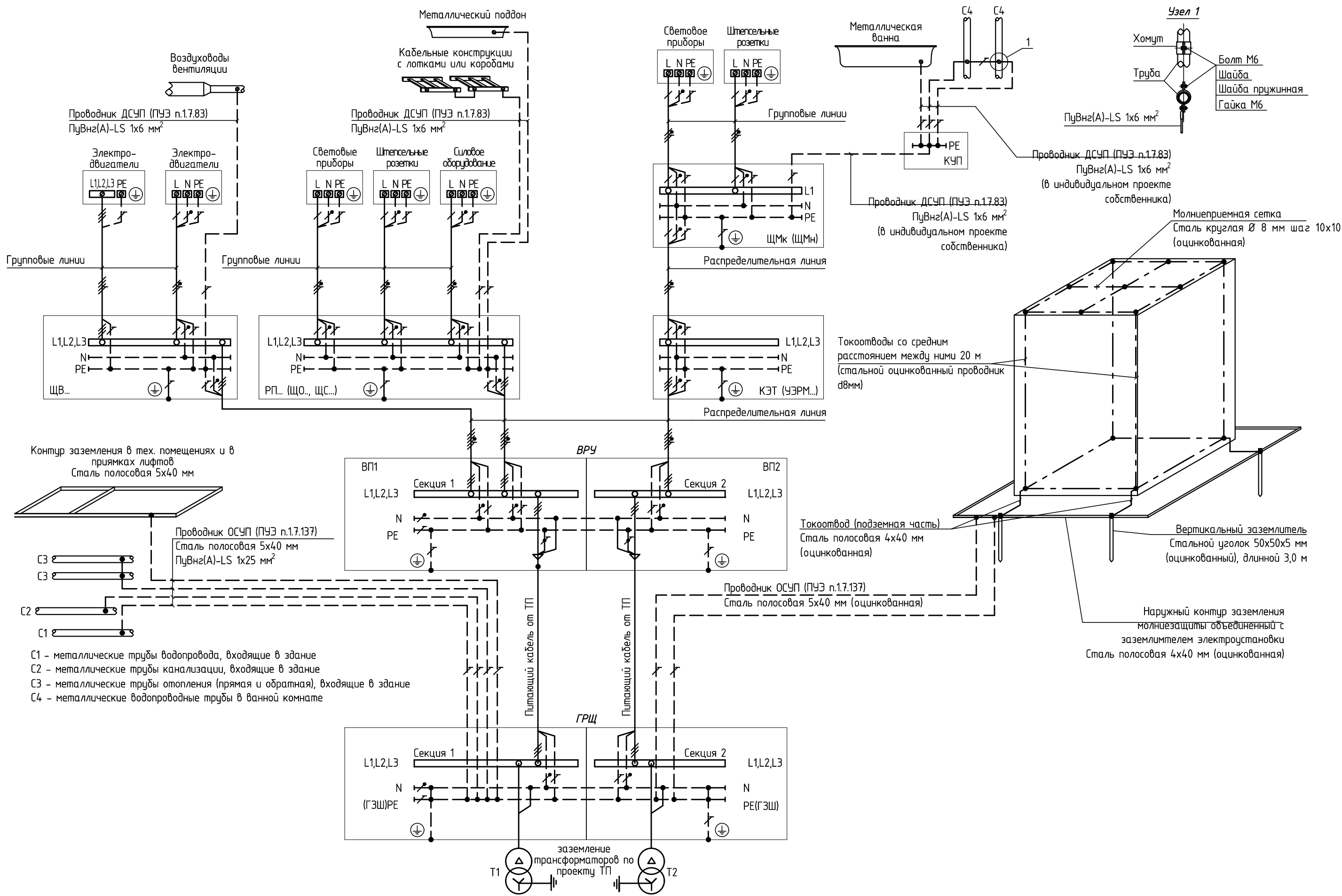
НХВС/ВПВ - Насосная ХВС и ВПВ;

В1/В2 - Венткамера;

МК - мусоросборная камера;

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	АА/БЗ-03-ДСЗ-ИОС1.1.ГЧ		
Разработал Захаров Проверил Запольских						ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС		
						ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ЦАО, САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ., ВЛ. 76/71		
Часть 1. Внутреннее электроснабжение и освещение						Стадия	Лист	Листов
Молниезащита и заземление. (в т.ч.ОЗДС)						П	14	
Схема охранно-защитной дератизационной (ОЗДС)						ООО "Сов Икон"		
ГИП Сафин						01.2023		

Формат А3



1. Подключение проводников системы уравнивания потенциалов показано условно.
2. Соединение сторонних проводящих частей к ГЗШ могут выполняться по радиальной схеме, по магистральной схеме с помощью ответвлений, по смешанной схеме. Трубопроводы одной системы, например прямая и обратная труба центрального отопления, не требуют выполнения отдельных присоединений. В этом случае достаточно иметь одно ответвление от магистрали или одну радиальную линию, а прямую и обратную трубы достаточно соединить перемычкой сечением, равным сечению проводника системы уравнивания потенциалов.
3. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи.
4. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 "Соединения контактные электрические. Общие технические требования" ко 2-му классу соединений.
5. Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.
6. Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта.

						АА/БЭ-03-ДС3-ИОС1.1.ГЧ			
						ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС			
						ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ЦАО, САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ., ВЛ. 76/71			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Часть 1. Внутреннее электроснабжение и освещение Молниезащита и заземление. (в т.ч.ОЗДС)	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Захаров				01.2023		П	15	
Проверил	Запольских				01.2023				
						Основная система уравнивания потенциалов	ООО "Сов Икон"		
гип		Сафин			01.2023				

СОГЛАСОВАНО

Изм. №

Инв. № подл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Распределительный пункт	Номер; тип; установленная и расчетная мощность, кВт	
	Аппарат на вводе	Тип
		Номинальный ток, А
		Расцепитель, А
	Независимый расцепитель	
Аппарат учета электроэнергии		
Аппарат на линии (выключатель автоматический или предохранитель): номер; тип; ток расцепителя или плавкой вставки, А		
Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер; тип; номинальный ток, А		
Маркировка		
Марка, сечение проводника способ прокладки		
Шкаф или устройство управления		
Маркировка		
Марка, сечение проводника способ прокладки		
Номер групповой линии		
Установочная/расчетная мощность, кВт		
Расчетный/пусковой ток, А		
Коэффициент мощности, cosφ		
Наименование потребителя, назначение линии		

ЩР-1
Р_{уст.}-4,05 кВт
Р_{расч.}-3,45 кВт
I_{расч.}-6,0 А
cosφ-0,9
ΔU_{макс}-2,2 %

резерв

Гр.11	Гр.12	Гр.13	Гр.14	Гр.15	Гр.16	Гр.17	Гр.3.7
0,4 / 0,4	0,4 / 0,4	0,4 / 0,4	0,45 / 0,45	0,8 / 0,8	0,75 / 0,75	0,85 / 0,85	0,5 / 0,5
2,8 / -	2,8 / -	2,8 / -	2,2 / -	3,8 / -	3,5 / -	4,0 / -	3,5 / -
0,65	0,65	0,65	0,95	0,95	0,95	0,95	0,65
Канализационная насосная установка WLO	Канализационная насосная установка WLO	Канализационная насосная установка WLO	Рабочее освещение помещений	Рабочее освещение паркинга	Рабочее освещение паркинга	Рабочее освещение паркинга	Схема управления освещением

AA/БЭ-03-ДС3-ИОС1.1.ГЧ

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ЦАО, САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ., ВЛ. 76/71

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Разработал Захаров К.М. 01.2023

Проверил Запольских 01.2023

ГИП Сафин 01.2023

Часть 1. Внутреннее электроснабжение и освещение Молниезащита и заземление. (в т.ч.ОЗДС)

Однолинейная расчетная схема ЩР-1

Стадия Лист Листов

П 16

ООО "Сов Икон"

Формат А3

Распределительный пункт	Номер; тип; установленная и расчетная мощность, кВт		ВН-32-3Р 100 32 ЩР-2 Р_{уст.}-3,55 кВт Р_{расч.}-3,55 кВт I_{расч.}-5,7 А cosφ-0,9 ΔU_{макс}-2,1 %
	Аппарат на вводе	Тип	
		Номинальный ток, А	
		Расцепитель, А	
	Независимый расцепитель		
	Аппарат учета электроэнергии		

Аппарат на линии (выключатель автоматический или предохранитель): номер; тип; ток расцепителя или плавкой вставки, А		
Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер; тип; номинальный ток, А		
Маркировка	Марка, сечение проводника способ прокладки	
Шкаф или устройство управления		
Маркировка	Марка, сечение проводника способ прокладки	

	OF1 BA47-29-1P х-ка С 6А Л1	OF2 BA47-29-1P х-ка С 6А Л2	OF3 BA47-29-1P х-ка В 6А Л3	OF4 BA47-29-1P х-ка В 6А КНхп КМ20-40 20А Л1	OF5 BA47-29-1P х-ка В 6А КНхп КМ20-40 20А Л2	OF6 BA47-29-1P х-ка В 6А КНхп КМ20-40 20А Л3	OF7 BA47-29-1P х-ка В 2А Л1	OF8 BA47-29-1P х-ка В 6А КНхп КМ20-20 20А Л2 откл. при пожаре от АПС	
	Гр.2.1-0,4-2,8-15-4,8-0,2 ВВГнг(А)-LS 3x1,5 ГТ20 Σ=15м		Гр.2.3-0,85-4,0-60-51-2,1 ВВГнг(А)-LS 3x1,5 ГТ20 Σ=60м	Гр.2.4-0,8-3,8-50-40-2,1 ВВГнг(А)-LS 3x1,5 ГТ20 Σ=50м	Гр.2.5-0,75-3,5-50-38-2,0 ВВГнг(А)-LS 3x1,5 ГТ20 Σ=50м	Гр.2.6-0,75-3,5-50-38-2,0 ВВГнг(А)-LS 3x1,5 ГТ20 Σ=50м		Гр.3.7-0,5-3,5-50-25-1,0 ВВГнг(А)-LS 3x1,5 ГТ20 Σ=50м	

Номер групповой линии		Гр.2.1	Гр.2.2	Гр.2.3	Гр.2.4	Гр.2.5	Гр.2.6		Гр.3.7		
Установочная/расчетная мощность, кВт		0,4 / 0,4		0,85 / 0,85	0,8 / 0,8	0,75 / 0,75	0,75 / 0,75		0,5 / 0,5		
Расчетный/пусковой ток, А		2,8 / -		4,0 / -	3,8 / -	3,5 / -	3,5 / -		3,5 / -		
Коэффициент мощности, cosφ		0,65		0,95	0,95	0,95	0,95		0,65		
Наименование потребителя, назначение линии		Канализационная насосная установка WFO		Рабочее освещение техпомещений	Рабочее освещение паркинга	Рабочее освещение паркинга	Рабочее освещение паркинга	Схема управления освещением	Приточная система Вытяжная система		

						АА/БЭ-03-ДС3-ИОС1.1.ГЧ		
						ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС		
						ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ЦАО, САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ., ВЛ. 76/71		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Часть 1. Внутреннее электроснабжение и освещение Молниезащита и заземление. (в т.ч.ОЗДС)	Стадия	Лист
Разработал	Захаров			КЗМ	01.2023		П	18
Проверил	Запольских				01.2023	Однолинейная расчетная схема ЩР-2	ООО "Сов Икон"	
ГИП	Сафин				01.2023			

СОГЛАСОВАНО

Изм. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Распределительный пункт	Номер; тип; установленная и расчетная мощность, кВт	
	Аппарат на вводе	Тип
		Номинальный ток, А
		Расцепитель, А
	Независимый расцепитель	
Аппарат учета электроэнергии		
Аппарат на линии (выключатель автоматический или предохранитель): номер; тип; ток расцепителя или плавкой вставки, А		
Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер; тип; номинальный ток, А		
Маркировка Марка, сечение проводника способ прокладки		
Шкаф или устройство управления		
Маркировка Марка, сечение проводника способ прокладки		
Номер групповой линии		
Установочная/расчетная мощность, кВт		
Расчетный/пусковой ток, А		
Коэффициент мощности, cosφ		
Наименование потребителя, назначение линии		

ВН-32-3Р

100
20

ЩР-2а
Р_{уст.}-1,95 кВт
Р_{расч.}-1,95 кВт
I_{расч.}-3,1 А
cosφ-0,95
ΔU_{макс}-1,3 %

OF1

BA47-29-1P

x-ка В 6А

L1

OF2

BA47-29-1P

x-ка В 6А

L2

OF3

BA47-29-1P

x-ка В 6А

L3

OF4

BA47-29-1P

x-ка В 6А

L3

OF5

BA47-29-1P

x-ка В 6А

L2

OF6

BA47-29-1P

x-ка В 6А

L3

Гр.2.1а-0,5-2,5-50-25-1,3
ВВГнг(A)FR-LS 3x1,5 ГТ20 Σ=50м

Гр.2.2а-0,5-2,5-50-25-1,3
ВВГнг(A)FR-LS 3x1,5 ГТ20 Σ=50м

Гр.2.3а-0,5-2,5-50-25-1,3
ВВГнг(A)FR-LS 3x1,5 ГТ20 Σ=50м

Гр.2.4а-0,25-1,25-50-12,5-0,7
ВВГнг(A)FR-LS 3x1,5 ГТ20 Σ=50м

Гр.2.5а-0,1-0,5-50-25-0,5
ВВГнг(A)FR-LS 3x1,5 ГТ20 Σ=50м

Гр.2.6а-0,1-0,5-50-25-0,5
ВВГнг(A)FR-LS 3x1,5 ГТ20 Σ=50м

	Гр.2.1а	Гр.2.2а	Гр.2.3а	Гр.2.4а	Гр.2.5а	Гр.2.6а	
	0,5 / 0,5	0,5 / 0,5	0,5 / 0,5	0,25 / 0,25	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	
	2,5 / -	2,5 / -	2,5 / -	1,25 / -	0,5 / -	0,5 / -	
	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	
	Аварийное освещение паркинга	Аварийное освещение паркинга	Аварийное освещение паркинга	Аварийное освещение помещений	Световые указатели	Питание клапанов	

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

Разработал

Захаров

01.2023

Проверил

Запольских

01.2023

ГИП

Сафин

01.2023

АА/БЭ-03-ДС3-ИОС1.1.ГЧ

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ЦАО, САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ., ВЛ. 76/71

Часть 1. Внутреннее электроснабжение и освещение Молниезащита и заземление. (в т.ч.ОЗДС)

Однолинейная расчетная схема ЩР-2а

Стадия

Лист

Листов

П

19

ООО "Сов Икон"

Формат А3

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------

						АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1.ГЧ			
						ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС			
						ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ЦАО, САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ., ВЛ. 76/71			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Часть 1. Внутреннее электроснабжение и освещение Молниезащита и заземление. (в т.ч.ОЗДС)	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Захаров			01.2023		П	21	
Проверил		Запольских			01.2023				
						Однолинейная расчетная схема ЩР-За	ООО "Сов Икон"		
ГИП		Сафин			01.2023				

Распределительный пункт	Номер; тип; установленная и расчетная мощность, кВт			ЩР-4 Р _{уст.} -14,56 кВт Р _{расч.} -9,6 кВт I _{расч.} -15,5 А cosφ-0,9 ΔU _{макс} -2,7 %													
	Аппарат на вводе	Tun															
		Номинальный ток, А															
		Расцепитель, А															
	Независимый расцепитель																
Аппарат учета электроэнергии																	
Аппарат на линии (выключатель автоматический или предохранитель): номер; тип; ток расцепителя или плавкой вставки, А																	
Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер; тип; номинальный ток, А																	
Маркировка		Марка, сечение проводника способ прокладки	Щаф или устройство управления	Маркировка	Марка, сечение проводника способ прокладки												
Маркировка																	
Номер групповой линии		Гр.4.1	Гр.4.2	Гр.4.3	Гр.4.4	Гр.4.5	Гр.4.6	Гр.4.7	Гр.4.8	Гр.4.9	Гр.4.10	Гр.4.11	Гр.4.12	Гр.4.13		Гр.4.14	
Установочная/расчетная мощность, кВт		3,0 / 1,5	0,93 / 0,93	3,0 / 1,5	0,4 / 0,4	0,4 / 0,4	1,1 / 1,1	1,1 / 1,1	0,93 / 0,93	0,6 / 0,6	0,6 / 0,6	0,8 / 0,8	0,85 / 0,85	0,85 / 0,85		0,5 / 0,5	
Расчетный/пусковой ток, А		9,1 / -	6,5 / -	9,1 / -	2,8 / -	2,8 / -	2,2 / -	2,2 / -	6,5 / -	2,9 / -	2,9 / -	3,8 / -	4,0 / -	4,0 / -		3,5 / -	
Коэффициент мощности, cosφ		0,75	0,65	0,75	0,65	0,65	0,75	0,75	0,65	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95		0,65	
Наименование потребителя, назначение линии		Дренажный насос Drain TS-шкаф управления	Канализационная насосная установка WIL0 Drainlift	Дренажный насос Drain TS-шкаф управления	Канализационная насосная установка WIL0	Канализационная насосная установка WIL0	Дренажный насос 10-10Г шкаф управления	Дренажный насос 10-10Г шкаф управления	Канализационная насосная установка WIL0 Drainlift	Рабочее освещение техпомещений	Рабочее освещение техпомещений	Рабочее освещение паркинга	Рабочее освещение паркинга	Рабочее освещение паркинга	Рабочее освещение паркинга	Схема управления Вытяжная система	

						АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1.ГЧ			
						ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС			
						ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ЦАО, САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ., ВЛ. 76/71			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Часть 1. Внутреннее электроснабжение и освещение Молниезащита и заземление. (в т.ч.ОЗДС)	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Захаров			01.2023		П	22	
Проверил		Запольских			01.2023				
ГИП		Сафин			01.2023	Однолинейная расчетная схема ЩР-4	ООО "Сов Икон"		

СОГЛАСОВАНО

Изм. № подл. Подпись и дата

Взам. инв. №

Распределительный пункт	Номер; тип; установленная и расчетная мощность, кВт		ВН-32-3Р 100 32 ЩР-5 Р_{уст.}-11,15 кВт Р_{расч.}-8,15 кВт I_{расч.}-14,0 А cosφ-0,9 ΔU_{макс}-2,2 %	QF1 ВА47-29-1Р х-ка С 16А L1 QF2 ВА47-29-1Р х-ка С 16А L2 QF3 ВА47-29-1Р х-ка С 16А L3 QF4 ВА47-29-3Р х-ка С 6А QF5 ВА47-29-1Р х-ка В 6А L1 QF6 ВА47-29-1Р х-ка В 6А L2 QF7 ВА47-29-1Р х-ка В 6А КНхп КМ20-40 20А L3 QF8 ВА47-29-1Р х-ка В 10А КНхп КМ20-40 20А L1 QF9 ВА47-29-1Р х-ка В 2А L1 QF10 ВА47-29-1Р х-ка В 6А КНхп КМ20-20 20А L2 откл. при пожаре от АПС QF ВА47-29-1Р х-ка С 16А резерв												
	Аппарат на вводе															Тип
	Номинальный ток, А															
	Расцепитель, А															
	Независимый расцепитель															
Аппарат учета электроэнергии																
Аппарат на линии (выключатель автоматический или предохранитель): номер; тип; ток расцепителя или плавкой вставки, А																
Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер; тип; номинальный ток, А																
Маркировка		Марка, сечение проводника способ прокладки														
Шкаф или устройство управления																
Маркировка		Марка, сечение проводника способ прокладки														
Номер групповой линии																
Установочная/расчетная мощность, кВт																
Расчетный/пусковой ток, А																
Коэффициент мощности, cosφ																
Наименование потребителя, назначение линии																

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Разработал Захаров 01.2023

Проверил Запольских 01.2023

ГИП Сафин 01.2023

АА/БЭ-03-ДС3-ИОС1.1.ГЧ

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ЦАО, САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ., ВЛ. 76/71

Часть 1. Внутреннее электроснабжение и освещение Молниезащита и заземление. (в т.ч.ОЗДС)

Однолинейная расчетная схема ЩР-5

Стадия Лист Листов

П 24

ООО "Сов Икон"

Формат А3

Формат А3

СОГЛАСОВАНО

Изм. № подл. Подпись и дата

Взам. инв. №

Распределительный пункт	Номер; тип; установленная и расчетная мощность, кВт	
	Аппарат на вводе	Тип
		Номинальный ток, А
		Расцепитель, А
	Независимый расцепитель	
Аппарат учета электроэнергии		
Аппарат на линии (выключатель автоматический или предохранитель): номер; тип; ток расцепителя или плавкой вставки, А		
Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер; тип; номинальный ток, А		
Маркировка		
Марка, сечение проводника способ прокладки		
Шкаф или устройство управления		
Маркировка		
Марка, сечение проводника способ прокладки		
Номер групповой линии		
Установочная/расчетная мощность, кВт		
Расчетный/пусковой ток, А		
Коэффициент мощности, cosφ		
Наименование потребителя, назначение линии		

ЩР-6
P_{уcт.} - 16,83 кВт
P_{pacч.} - 11,8 кВт
I_{pacч.} - 20,0 А
cosφ - 0,9
ΔU_{макс} - 2,25 %

	Гр.6.1	Гр.6.2	Гр.6.3	Гр.6.4	Гр.6.5	Гр.6.6	Гр.6.7	Гр.6.8	Гр.6.9	Гр.6.10		Гр.6.11		
Установочная/расчетная мощность, кВт	3,0 / 1,5	3,0 / 1,5	3,0 / 1,5	3,0 / 1,5	0,93 / 0,93	1,1 / 1,1	0,25 / 0,25	0,8 / 0,8	0,75 / 0,75	1,0 / 1,0		0,5 / 0,5		
Расчетный/пусковой ток, А	9,1 / -	9,1 / -	9,1 / -	9,1 / -	6,5 / -	2,2 / -	1,2 / -	3,8 / -	3,5 / -	5,0 / -		3,5 / -		
Коэффициент мощности, cosφ	0,75	0,75	0,75	0,75	0,65	0,75	0,95	0,95	0,95	0,95		0,65		
Наименование потребителя, назначение линии	Дренажный насос Drain TS-шкаф управления	Дренажный насос Drain TS-шкаф управления	Дренажный насос Drain TS-шкаф управления	Дренажный насос Drain TS-шкаф управления	Канализационная насосная установка WLO Drainlift	Дренажный насос 10-10Г шкаф управления	Рабочее освещение техпомещений	Рабочее освещение паркинга	Рабочее освещение паркинга	Рабочее освещение паркинга	Схема управления освещением	Приточная система Вытяжная система		

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

Разработал

Захаров

01.2023

Проверил

Запольских

01.2023

ГИП

Сафин

01.2023

АА/БЭ-03-ДС3-ИОС1.1.ГЧ

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ЦАО, САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ., ВЛ. 76/71

Часть 1. Внутреннее электроснабжение и освещение Молниезащита и заземление. (в т.ч.ОЗДС)

Однолинейная расчетная схема ЩР-6

Стадия

Лист

Листов

П

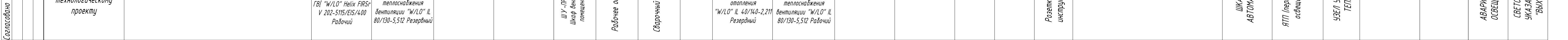
26

ООО "Сов Икон"

Формат А3

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------

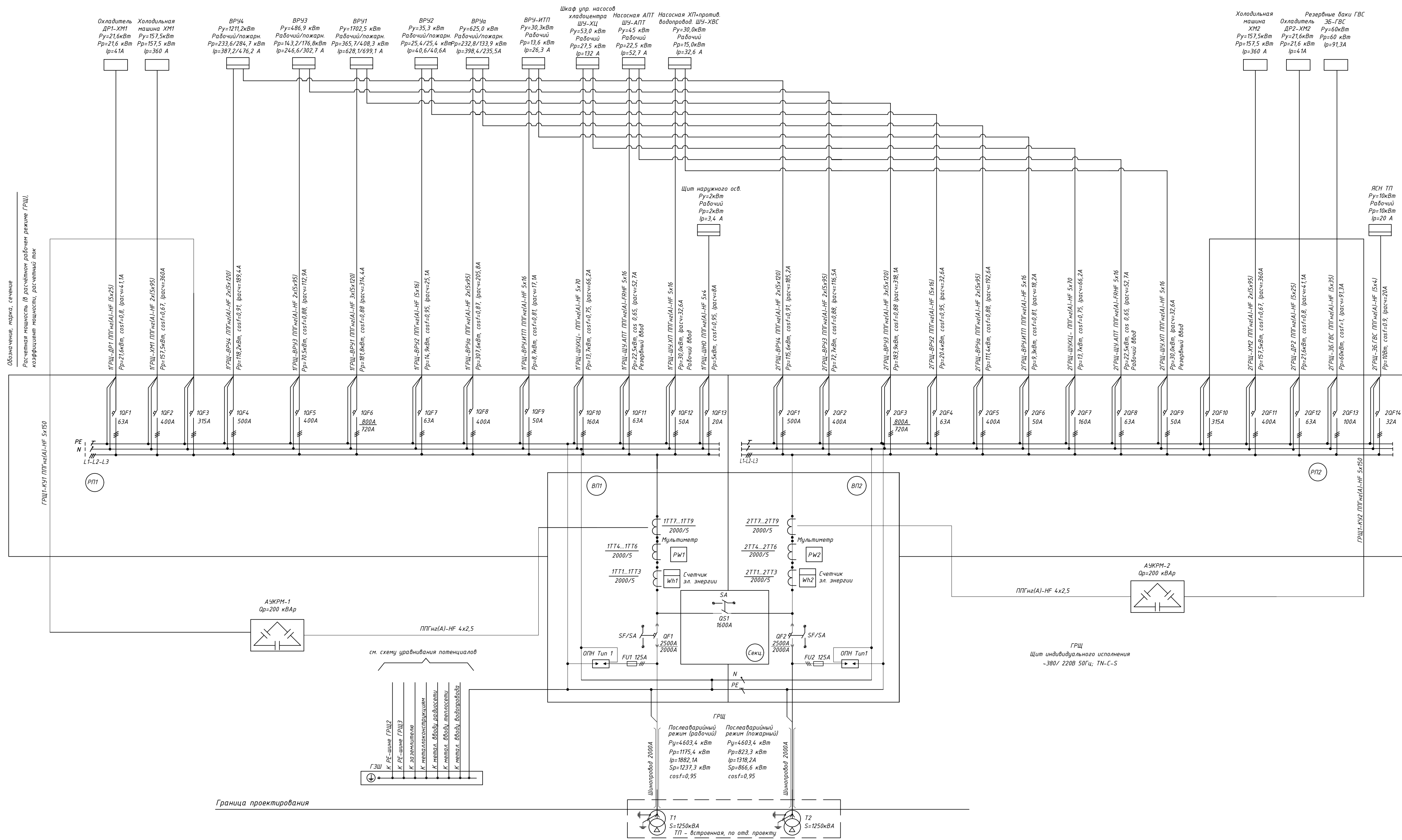
						АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1.ГЧ			
						ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС			
						ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ЦАО, САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ., ВЛ. 76/71			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Часть 1. Внутреннее электроснабжение и освещение Молниезащита и заземление. (в т.ч.ОЗДС)	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Захаров				01.2023		П	27	
Проверил	Запольских				01.2023				
						Однолинейная расчетная схема ЩР-6а	ООО "Сов Икон"		
ГИП		Сафин			01.2023				



Согласовано	технологическому проекту	ГВ "W/L0" Helix FIRST 202-5115/EIS/400 Рабочий	теплоснабжения вентиляции "W/L0" ИЛ 80/130-5,512 Резервный	ШУ-П-П Шкаф вентиляции помещений	Рабочее и сварочный	отопления вентиляции "W/L0" ИЛ 40/140-2,211 Резервный	теплоснабжения вентиляции "W/L0" ИЛ 80/130-5,512 Рабочий	Разметка инструмента	ШКАФ АВТОМАТ	ЯТП (переносное освещение)	УЗЕЛ 5 ТЕН	АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	СВЕТОУКАЗАТЕЛЬ "ВМХ"
-------------	--------------------------	--	--	----------------------------------	---------------------	---	--	----------------------	--------------	----------------------------	------------	---------------------	----------------------

Аварийный режим
(питание по 1 вводу):
 $P_{уст} = 30,3 \text{ кВт}$
 $P_p = 13,6 \text{ кВт}$
 $I = 26,3 \text{ А}$
 $\cos \varphi = 0,81$

Согласовано		технологическому проекту		ГВ "W/L0" Helix FIRST 202-5115/215/400 Рабочий	теплоснабжения вентиляции "W/L0" ИЛ 80/130-5,512 Резервный		ШУ-П-П Шкаф вентиляции помещений	Рабочее о	Сварочный	отопления вентиляции "W/L0" ИЛ 40/140-2,211 Резервный	теплоснабжения вентиляции "W/L0" ИЛ 80/130-5,512 Рабочий		Разметка инструм	ШКАФ АВТОМ	ЯТП (первичное освещение)	УЗЕЛ 5 ТЕН	АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	СВЕТОУКАЗАТЕЛЬ "ВЫХ"
-------------	--	--------------------------	--	--	--	--	----------------------------------	-----------	-----------	---	--	--	------------------	------------	---------------------------	------------	---------------------	----------------------



						АА/БЭ-03-ДС3-ИОС.1.1.ГЧ			
						ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС			
						ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ЦАО, САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ., ВЛ. 76/71			
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Часть 1. Внутреннее электроснабжение и освещение Молниезащита и заземление. (в т.ч. ОЗДС)	Стадия	Лист	Листов
Разработал			Захаров	<i>И.И.</i>	01.2023		П	29	
Проверил			Запольских		01.2023				
Однолинейная расчетная схема ГРЩ						ООО "Сов Икон"			
ГИП		Сафин		<i>Сафин</i>	01.2023	Формат А1			

Жилой комплекс по адресу: Москва, ЦАО, Садовническая улица, влад. 76/71															
ВРУ 1 (корпус 1,2)															
№ п.п.	Потребитель	Расчетная площадь	Заявленная мощность на квартиру/ Удельная расчетная мощность	Кол. ЭП, квартир	Установл. мощность	Коэффициенты					Расчетная мощность			Расчетный ток	Примечание
						Спроса	Одновр.	Мощности			Активная	Реактивная	Полная		
								Kс	Kо						
	Нагрузки квартир														
1	1 комнатные		10	26	260,0	1	0,184	0,93	0,40		47,8	18,9	51,4		
2	2 комнатные		12	14	168,0	1	0,184	0,93	0,40		30,9	12,2	33,2		
3	3 комнатные		18	10	180,0	1	0,184	0,93	0,40		33,1	13,1	35,6		
4	4 комнатные		18	25	450,0	1	0,184	0,93	0,40		82,8	32,7	89,0		
5	5 комнатные		20	2	40,0	1	0,184	0,93	0,40		7,4	2,9	7,9		
6	3,4,5 комнатные пентхаусы и таунхаусы		25	9	225,0	1	0,184	0,93	0,40		41,4	16,4	44,5		
	ИТОГО			86	1323						243	96	262		
	Общедомовые нагрузки														
7	Освещение МОП	0	0		37,0	0,9	1	0,92	0,43		33,3	14,2	36,2		
8	Розеточные сети вестибюля				6,0	0,4	1	0,8	0,75		2,4	1,8	3,0		
9	Слаботочное оборудование				8,0	0,9	1	0,7	1,02		7,2	7,3	10,3		
10	Электрообогрев входов				12,0										в летнем режиме не работает
11	Фасадная подсветка				2,0	1	1	0,9	0,48		2,0	1,0	2,2		
	Отключаются при пожаре:														
12	Розетки для электроконвекторов (помещение СС, Электрощитовая)				2,5										в летнем режиме не работает
13	Общеобменная вентиляция				32,4	0,8	1	0,8	0,75		25,9	19,4	32,4		
14	ВТЗ входов в здание				39,6										в летнем режиме не работает
	ИТОГО общедомовые нагрузки (рабочий режим)				139,5						70,8	43,7	83,2		
	ИТОГО общедомовые нагрузки (режим пожар)				139,5						44,9	24,3	50,8		
	Противопожарные нагрузки														
15	Противодымная вентиляция				140,0	0,5	1	0,85	0,62		70,0	43,4	82,4		Кс=0,5 (при пожаре в одном корпусе)
	ИТОГО противопожарные нагрузки (режим пожар)				140,0						70,0	43,4	82,4		
16	Нагрузки лифтов (рабочий режим)		10	10	100,0	0,7		0,7	1,02		65,0	66,3	92,9		
	Нагрузки лифтов (режим пожар)		10	5	50,0	1,0		0,7	1,02		50,0	51,0	71,4		
	ВСЕГО Рабочий режим (макс. для ГРЩ - лето)				1702,5			0,88	0,53		365,7	195,3	414,5	628,1	
	ВСЕГО Режим пожар				1702,5			0,88	0,53		408,3	214,9	461,4	699,1	

Жилой комплекс по адресу: Москва, ЦАО, Садовническая улица, влад. 76/71 ВРУ 3 (корпус 3, корпус 3.1)															
№ п.п.	Потребитель	Расчетная площадь	Заявленная мощность на квартиру/ Удельная расчетная мощность	Кол. ЭП, квартир	Установл. мощность	Коэффициенты					Расчетная мощность			Расчетный ток	Примечание
						Спроса	Одновр.	Мощности			Активная	Реактивная	Полная		
				S, м.кв	Pз,кВт/Вуд,кВт	N, шт	Ру, кВт	Кс	Ко	cosφ	tgφ		Pp, кВт	Qp, кВар	Sp, кВА
	Нагрузки квартир														
1	1 комнатные		10	0	0,0	1	0,27	0,93	0,40		0,0	0,0	0,0		
2	2 комнатные		12	0	0,0	1	0,27	0,93	0,40		0,0	0,0	0,0		
3	3 комнатные		18	8	144,0	1	0,27	0,93	0,40		38,9	15,4	41,8		
4	4 комнатные		18	4	72,0	1	0,27	0,93	0,40		19,4	7,7	20,9		
5	5 комнатные		20	0	0,0	1	0,27	0,93	0,40		0,0	0,0	0,0		
6	3,4,5 комнатные пентхаусы и таунхаусы		25	5	125,0	1	0,27	0,93	0,40		33,8	13,3	36,3		
	ИТОГО			17	341						92	36	99		
	Общедомовые нагрузки														
7	Освещение МОП	0	0		17,9	0,9	1	0,92	0,43		16,1	6,9	17,5		
8	Розеточные сети вестибюля				3,0	0,4	1	0,8	0,75		1,2	0,9	1,5		
9	Слаботочное оборудование				3,0	0,9	1	0,95	0,33		2,7	0,9	2,8		
10	Электрообогрев входов				5,0	0,9	1								в летнем режиме не работает
11	Фасадная подсветка				1,0	1	1	0,9	0,48		1,0	0,5	1,1		
	Отключаются при пожаре:														
12	Розетки для электроконвекторов (помещение СС, Электрощитовая)				1,5										в летнем режиме не работает
13	Общеобменная вентиляция				1,0	0,8	1	0,8	0,75		0,8	0,6	1,0		
14	ВТЗ				19,8										в летнем режиме не работает
	ИТОГО общедомовые нагрузки (рабочий режим)				52,2						21,8	9,7	23,9		
	ИТОГО общедомовые нагрузки (режим пожар)				52,2						21,0	9,1	22,9		
	Противопожарные нагрузки														
15	Противодымная вентиляция				43,7	1	1	0,85	0,62		43,7	27,1	51,4		
	ИТОГО противопожарные нагрузки (режим пожар)				43,7						43,7	27,1	51,4		
16	Нагрузки лифтов (рабочий режим)		10	5	50,0	0,7		0,7	1,02		35,0	35,7	50,0		
	Нагрузки лифтов (режим пожар)		10	2	20,0	1,0		0,7	1,02		20,0	20,4	28,6		
	ВСЕГО Рабочий режим (макс. для ГРЩ - лето)				486,9			0,88	0,54		143,2	77,3	162,7	246,6	
	ВСЕГО Режим пожар				486,9			0,88	0,53		176,8	93,0	199,8	302,7	

Жилой комплекс по адресу: Москва, ЦАО, Садовническая улица, влад. 76/71 ВРУ 4 (корпус 4)															
№ п.п.	Потребитель	Расчетная площадь	Заявленная мощность на квартиру/ Удельная расчетная мощность	Кол. ЭП, квартир	Установл. мощность	Коэффициенты					Расчетная мощность			Расчетный ток	Примечание
						Спроса	Одновр.	Мощности			Активная	Реактивная	Полная		
				S, м.кв	Pз,кВт/Ууд,кВт	N, шт	Py, кВт	Kс	Ko	cosf	tgf		Pp, кВт	Qp, кВар	Sp, кВА
	Нагрузки квартир														
1	1 комнатные		10	0	0,0	1	0,178	0,93	0,40		0,0	0,0	0,0		
2	2 комнатные		12	9	108,0	1	0,178	0,93	0,40		19,2	7,6	20,7		
3	3 комнатные		18	27	486,0	1	0,178	0,93	0,40		86,5	34,2	93,0		
4	4 комнатные		18	28	504,0	1	0,178	0,93	0,40		89,7	35,5	96,5		
5	5 комнатные		20	0	0,0	1	0,178	0,93	0,40		0,0	0,0	0,0		
6	3,4,5 комнатные пентхаусы и таунхаусы		25	0	0,0	1	0,178	0,93	0,40		0,0	0,0	0,0		
	ИТОГО			64	1098						195	77	210		
	Общедомовые нагрузки														
7	Освещение МОП	0	0		20,3	0,9	1	0,92	0,43		18,3	7,8	19,9		
8	Розеточные сети вестибюля				1,0	0,4	1	0,8	0,75		0,4	0,3	0,5		
9	Слаботочное оборудование				2,0	0,9	1	0,7	1,02		1,8	1,8	2,6		
10	Электрообогрев входов				2,0										в летнем режиме не работает
11	Фасадная подсветка				5,0	1	1	0,9	0,48		5,0	2,4	5,6		
	Отключаются при пожаре:														
12	Розетки для электроконвекторов (помещение СС, Электрощитовая)				1,5										в летнем режиме не работает
13	Общеобменная вентиляция				1,0	0,9	1	0,8	0,75		0,9	0,7	1,1		
14	ВТЗ				6,6										в летнем режиме не работает
	ИТОГО общедомовые нагрузки (рабочий режим)				39,4						26,4	13,0	29,4		
	ИТОГО общедомовые нагрузки (режим пожар)				39,4						25,5	12,3	28,3		
	Противопожарные нагрузки														
15	Противодымная вентиляция				53,8	1	1	0,85	0,62		53,8	33,3	63,3		
	ИТОГО противопожарные нагрузки (режим пожар)				53,8						53,8	33,3	63,3		
16	Нагрузки лифтов (рабочий режим)		10	2	20,0	0,8		0,7	1,02		16,0	16,3	22,9		
	Нагрузки лифтов (режим пожар)		10	1	10,0	1,0		0,7	1,02		10,0	10,2	14,3		
	ВСЕГО Рабочий режим (макс. для ГРЩ - лето)				1211,2			0,91	0,44		233,6	103,6	255,5	387,2	
	ВСЕГО Режим пожар				1211,2			0,91	0,47		284,7	133,1	314,3	476,2	

Жилой комплекс по адресу: Москва, ЦАО, Садовническая улица, влад. 76/71															
ВРУ а (Автостоянка)															
№ п.п.	Потребитель	Расчетная площадь	Заявленная мощность на квартиру/ Удельная расчетная мощность	Кол. ЭП, квартир	Установл. мощность	Коэффициенты					Расчетная мощность			Расчетный ток	Примечание
						Спроса	Одновр.	Мощности			Активная	Реактивная	Полная		
				S, м.кв	Pз,кВт/Ууд,кВт	N, шт	Pу, кВт	Kс	Kо	cosφ	tgφ		Pр, кВт	Qр, кВар	Sp, кВА
	Нагрузки автостоянки														
1	Освещение автостоянки, технических помещений	14366	0,004		57,5	0,7	1	0,95	0,33		40,2	13,2	42,3		
2	Технология автостоянки (ворота, шлагбаумы, светофоры, световые указатели, уборочная техника и др.)				10,0	0,8	1	0,95	0,33		8,0	2,6	8,4		
4	Розетки для ремонтного электроинструмента				10,0										
5	Слаботочное оборудование				10,0	0,9	1	0,65	1,17		9,0	10,5	13,8		
6	Обогрев рампы				30,0										в летнем режиме не работает
	Отключаются при пожаре:														
7	ВТЗ рампа				4,0	0,8	1	0,65	1,17		3,2	3,7	4,9		
8	Общеобменная вентиляция				40,5	0,8	1	0,8	0,75		32,4	24,3	40,5		
9	Розетки для электроконвекторов (помещение СС, Электрощитовая)				1,5										в летнем режиме не работает
10	Технология парковочных мест		10	35	350,0	0,4	1	0,9	0,48		140,0	67,8	155,6		
11	Тепловентиляторы				6,0										в летнем режиме не работает
	ИТОГО общедомовые нагрузки (рабочий режим)				519,5						232,8	122,2	263,0		
	ИТОГО общедомовые нагрузки (режим пожар)				117,5						57,2	26,4	63,0		
	Противопожарные нагрузки														
11	Противодымная вентиляция				99,5	0,74	1	0,85	0,62		73,6	45,6	86,6		
12	Дренажные насосы в автостоянке				6,0	0,5	1	0,7	1,02		3,0	3,1	4,3		
	ИТОГО противопожарные нагрузки (режим пожар)				105,5						76,6	48,7	90,8		
	ВСЕГО Рабочий режим (макс. для ГРЩ - лето)				625,0			0,89	0,52		232,8	122,2	263,0	398,4	
	ВСЕГО Режим пожар				625,0			0,87	0,56		133,9	75,1	153,5	232,5	

Жилой комплекс по адресу: Москва, ЦАО, Садовническая улица, влад. 76/71															
ГРЩ ТП															
№ п.п.	Потребитель	Расчетная площадь	Заявленная мощность на квартиру/ Удельная расчетная мощность	Кол. ЭП, квартир	Установл. мощность	Коэффициенты				Коэфф.	Расчетная мощность			Расчетный ток	Примечание
		S, м.кв	Рз,кВт/Вуд,кВт	N, шт	Рy, кВт	Спроса	Одновр.	Мощности		уч.макс.	Активная	Реактивная	Полная	Полный	
						Кс	Ко	cosf	tgf	Км	Рр, кВт	Qр, кВар	Sp, кВА	Ip,A	
1	Нагрузки от жилых корпусов приведенные к шинам ГРЩ ТП (ВРУ1, ВРУ2, ВРУ3)														
1.1	Нагрузки квартир:			167	2716						398	157	428		
	1 комнатные		10	26	260,0	1	0,1466	0,93	0,40		38,1	15,1	41,0		
	2 комнатные		12	23	230,0	1	0,1466	0,93	0,40		33,7	13,3	36,3		
	3 комнатные		18	45	810,0	1	0,1466	0,93	0,40		118,7	46,9	127,7		
	4 комнатные		18	57	1026,0	1	0,1466	0,93	0,40		150,4	59,4	161,7		
	5 комнатные		20	2	40,0	1	0,1466	0,93	0,40		5,9	2,3	6,3		
	3,4,5 комнатные пентхаусы и таунхаусы		25	14	350,0	1	0,1466	0,93	0,40		51,3	20,3	55,2		
1.2	Общедомовые нагрузки жилых корпусов (освещение, вентиляция, розеточная сеть и др.)				231,1					1,0	119,0	66,5	136,5		
1.3	Нагрузки от лифтового оборудования		10	17	170	0,43		0,65	1,17	1,0	73,1	85,5	112,5		
1.4	Противопожарные системы (противодымная вентиляция)				238										В расчете не участвует - максимальный режим пожар в автостоянке
2.1	Нагрузки автостоянки (ВРУа) рабочий режим				625,0	0,0	0,9	0,9	0,5	1,0	209,5	122,2	263,0		
2.2	Нагрузки автостоянки (ВРУа) режим пожар					0,0	0,0	0,9	0,6	1,0	133,9	75,1	153,5		
3	Нагрузки ВРУ ИТП				30,3	0,45	1	0,81	0,72	1,0	13,6	9,9	16,8		
4	Нагрузки хладоцентра (Холодильная машина и драйкуллеры)				411,2	0,69	1	0,7	1,02		283,7	289,5	405,3		
5	Насосная хоз питьевая + противопожарный водопровод				30,0	0,5	1	0,7	1,02		15,0	15,3	21,4		
6	Резервные баки ГВС				60,0	0,6	1	0,7	1,02		36,0	36,7	51,4		
7	Насосная пожаротушения автостоянки				45,0	0,5	1	0,65	1,17		22,5	26,3	34,6		
8	Наружное освещение				2,0	1	1	0,95	0,33		2,0	0,7	2,1		
9	Ящик собственных нужд ТП				10,0	1	1	0,9	0,48		10,0	4,8	11,1		
10	Встроенные помещения (ВРУн)				35,3	0,72	0,6	0,95	0,33		15,2	5,0	16,1		
	ИТОГО на шинах ГРЩ ТП макс. рабочий режим (летний) с учетом АУКРМ				4603,4			0,95	0,33		1175,4	386,3	1237,3	1882,09	
	ИТОГО на шинах ГРЩ ТП режим пожар в одном отсеке (автостоянка)				4603,4			0,95	0,33		823,3	270,6	866,6	1318,2	



Приложение № 1
к договору ТП № И-23-00-15041/982474
от " 07 " ИЮН 2023 г.

1 Район

№ И-23-00-982474/102

« 07 » ИЮН 2023 г.

**Технические условия
на технологическое присоединение к электрическим сетям
ПАО «Россети Московский регион»
энергопринимающих устройств**

Общество с ограниченной ответственностью "Балчуг Эстейт"

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: энергопринимающие устройства **многоквартирного жилого дома.**
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: **Многоквартирный жилой дом, 115035, г. Москва, ул Садовническая, вл 76/71, кадастровый номер: 77:01:0002014:6383.**
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: **1 197,6 кВт.**
4. Категория надежности: **вторая.**
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: **0,4 кВ.**
6. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению: **2 года.**
7. Точка(и) присоединения и распределение максимальной мощности по каждой точке присоединения (указанное распределение максимальной мощности по точкам присоединения является условным, фактическое распределение максимальной мощности может отличаться от указанного в зависимости от режима работы энергосистемы):
 - 7.1. 1-я точка – выводы 0,4 кВ 1-ого трансформатора ТП-10/0,4 кВ № нов. – 598,8 кВт;
 - 7.2. 2-я точка – выводы 0,4 кВ 2-ого трансформатора ТП-10/0,4 кВ № нов. – 598,8 кВт.
8. Основной источник питания: **ПС 220 кВ Павелецкая № 750 220/110/10/6 кВ.**
9. Резервный источник питания: **ПС 220 кВ Павелецкая № 750 220/110/10/6 кВ.**
10. ПАО «Россети Московский регион» выполнить:
 - 10.1. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» за счет средств платы за технологическое присоединение и необходимые для осуществления технологического присоединения:
 - 10.1.1. Строительство встроенной двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, 1 шт. (ТП-10/0,4 кВ № нов.). Для присоединения Заявителя установить 2 трансформатора мощностью по 1250 кВА. Предусмотреть возможность круглогодичного подъезда персонала к ТП;
 - 10.1.2. Оборудовать ТП-10/0,4 кВ № нов. АИИС КУЭ, устройствами релейной защиты и автоматики, системой телемеханики, канала связи и передачи данных на вновь сооружаемом объекте;
 - 10.1.3. Строительство КЛ-10 кВ, 2 шт., (по 2 шт. в траншее) от яч. луча А РУ-10 кВ вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ № нов. до места врезки в одну КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4 кВ №17419 А - ТП-10/0,4 кВ №25529 Б. Протяженность каждой одножильной КЛ сечением 120 кв. мм с пластмассовой изоляцией - 1,05 км, из них:
 - протяженность каждой КЛ в траншее – 0,1 км;
 - протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя трубами диаметром 160 мм – 0,95 км;

10.1.4. Строительство КЛ-10 кВ, 2 шт., (по 2 шт. в траншее) от яч. луча Б РУ-10 кВ вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ № нов. до места врезки в одну КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4 кВ №17419 Б - ТП-10/0,4 кВ №24694 Б. Протяженность каждой одножильной КЛ сечением 120 кв. мм с пластмассовой изоляцией - 1,05 км, из них:

- протяженность каждой КЛ в траншее - 0,1 км;

- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя трубами диаметром 160 мм - 0,95 км;

10.1.5. Строительство КЛ-10 кВ, 2 шт., (по 2 шт. в траншее) от яч. луча А и Б РУ-10 кВ вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ № нов. до яч. 1 и 2 секции РУ-10 кВ РТП-10/0,4 кВ №28092. Протяженность каждой одножильной КЛ сечением 240 кв. мм с пластмассовой изоляцией - 0,7 км, из них:

- протяженность каждой КЛ в траншее - 0,1 км;

- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя трубами диаметром 160 мм - 0,6 км;

10.1.6. Выполнить благоустройство по трассе КЛ.

10.2. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» за счет средств инвестиционной составляющей тарифа на передачу электроэнергии и необходимые для осуществления технологического присоединения:

10.2.1. Оборудовать и наладить одну ячейку №3 1 секции РУ-10 кВ РТП-10/0,4 кВ № 28092 (Тип КСО-298 MSM-K).

10.2.2. Оборудовать и наладить одну ячейку №18 2 секции РУ-10 кВ РТП-10/0,4 кВ № 28092 (Тип КСО-298 MSM-K).

10.3. Предусмотреть техническую возможность участия нагрузки Заявителя в реализации управляющих воздействий ПА (АЧР).

10.4. До ввода объектов в работу, ПАО «Россети Московский регион» необходимо провести проверку выполнения технических условий (этапов технических условий), результатом которой является Акт о выполнении технических условий (этапов технических условий), подписываемый ПАО «Россети Московский регион» и Заявителем.

11. Заявителю выполнить:

11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для осуществления технологического присоединения:

11.1.1. Выделить оборудованное помещение, предназначенное для размещения вновь сооружаемых сетевых объектов ПАО «Россети Московский регион». Проект размещения оборудования согласовать в установленном порядке с МКС – филиалом ПАО «Россети Московский регион»;

11.1.2. Строительство сетей 0,4 кВ Заявителя. Объем работ по сооружению сетей 0,4 кВ Заявителя, с учетом требуемой категории надежности, определить проектом;

11.1.3. Запрещается замыкание в транзит элементов электрической сети Заявителя, работающих раздельно от разных источников электроснабжения при нормальном режиме эксплуатации.

11.2. Разработать проектную (рабочую) документацию внутреннего электроснабжения объекта на основе Градостроительного кодекса, ПУЭ и НТД (предусмотреть мероприятия по установке приборов учета электроэнергии, устройств релейной защиты и автоматики, телемеханики и коммутационных аппаратов), в случае, если в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной.

11.3. Выполнить мероприятия по организации учета электроэнергии по вновь сооружаемым (реконструируемым) объектам в соответствии с требованиями раздела 10 Постановления Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 года, а также в соответствии с информацией, указанной в типовых технических решениях по организации учета электроэнергии, размещенной на сайте ПАО "Россети Московский регион" (<http://utp.rossetimr.ru/>).

11.4. Проектом определить необходимость установки устройств компенсации реактивной мощности, их вид, количество, номинальные данные и места подключения. Устройства компенсации реактивной мощности должны обеспечивать степень компенсации реактивной мощности в точках присоединения энергопринимающих устройств Заявителя напряжением 0,4

кВ не выше 0,35 ($\text{tg } \varphi$ меньше или равно 0,35).

11.5. В случае необходимости разработки проекта в соответствии с требованиями, указанными в пункте 11.2 настоящих технических условий, принимаемые на стадии проектирования технические решения, а так же сам проект внутреннего электроснабжения Заявителя, согласовать с филиалом ПАО "Россети Московский регион" **Московские кабельные сети**.

11.6. В случае наличия нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения, установить в электрических сетях Заявителя фильтрокомпенсирующие устройства, исключаяющие ухудшение качества электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013, а также средства измерения и регистрации качества электроэнергии и соотношения потребления активной и реактивной мощности с передачей указанной информации в ПАО "Россети Московский регион".

11.7. Для электроснабжения электроприемников, относящихся к первой категории надежности, внезапный перерыв снабжения электрической энергией которых может повлечь угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности либо безопасности государства, Заявитель обеспечивает установку автономных резервных источников питания или резервирование вышеуказанных электроприемников по внутренней сети Заявителя. При установке автономных резервных источников питания Заявитель обязан поддерживать устанавливаемые автономные резервные источники питания в состоянии готовности к использованию при возникновении вне регламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

12. Общие требования:

12.1. Присоединение энергопринимающих устройств осуществляется к сетям общего назначения, обеспечивающим качество электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013.

12.2. В случае если в ходе проектирования возникает необходимость частичного отступления от технических условий, такие отступления подлежат согласованию с ПАО "Россети Московский регион", с корректировкой утвержденных технических условий.

12.3. Фактическое присоединение энергопринимающих устройств будет произведено после осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный энергетический надзор при участии ПАО "Россети Московский регион" и Заявителя и после выдачи уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный энергетический надзор, разрешения на допуск в эксплуатацию объектов Заявителя.

12.4. Настоящий документ является неотъемлемой частью Договора № 11А-23-302-15041/1922474 от "___" 07 ИЮН 2023 20 г. об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрической сети и без заключения Договора является недействительным и не создает никаких прав и/или обязанностей.

12.5. Срок действия настоящих технических условий составляет **2 года** со дня заключения **договора** об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

<u>ПОДПИСАНО</u> <u>ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</u> <u>c902bfbe</u> <u>Начальник управления инженерного</u> <u>обеспечения ТП ИА</u> <u>А.М.Елистратов</u>
--